

皮膚がんの治療： 抗がん剤と腫瘍免疫

名古屋市立大学大学院医学研究科 加齢・環境皮膚科学 准教授

中村 元樹

2026.4.6

M4 セメスター1



日本人の死亡原因の第一位は悪性腫瘍

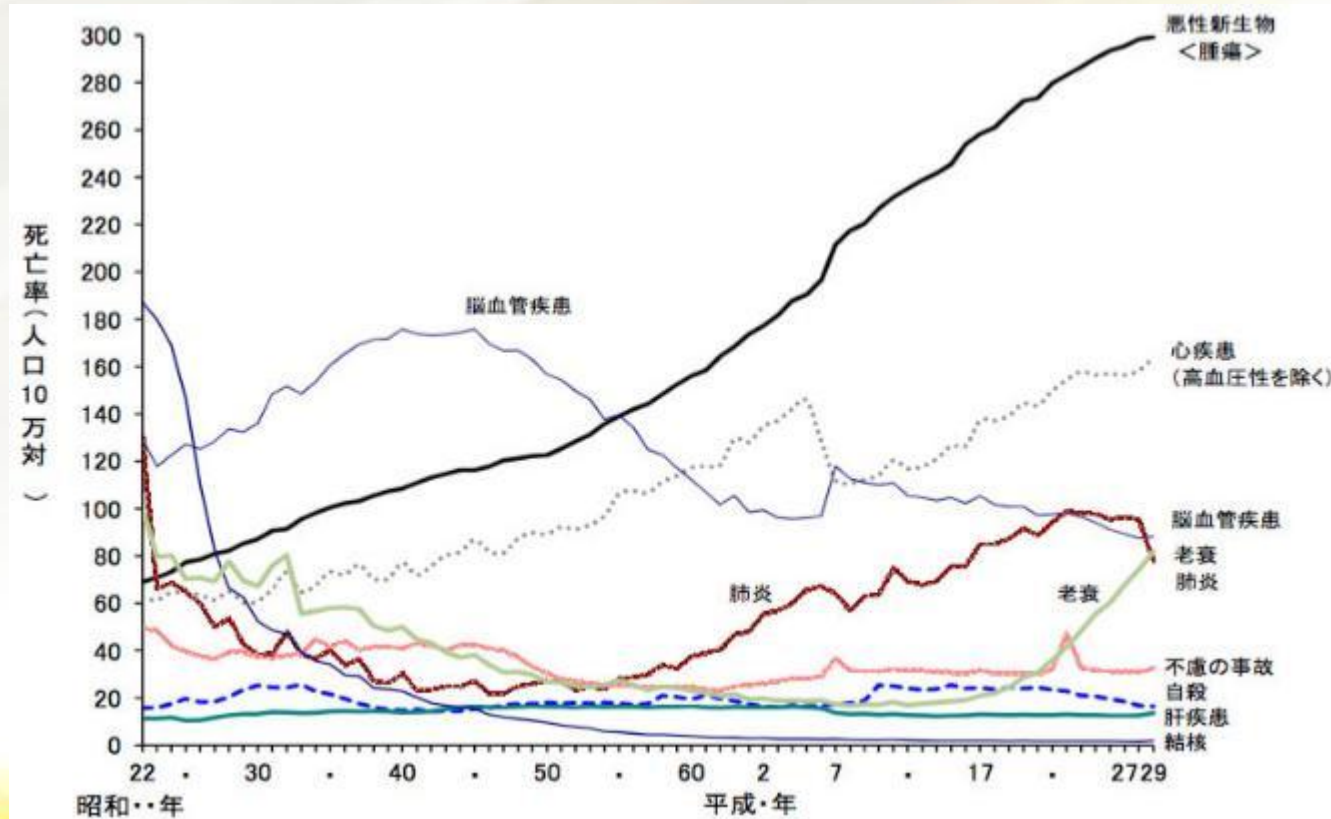
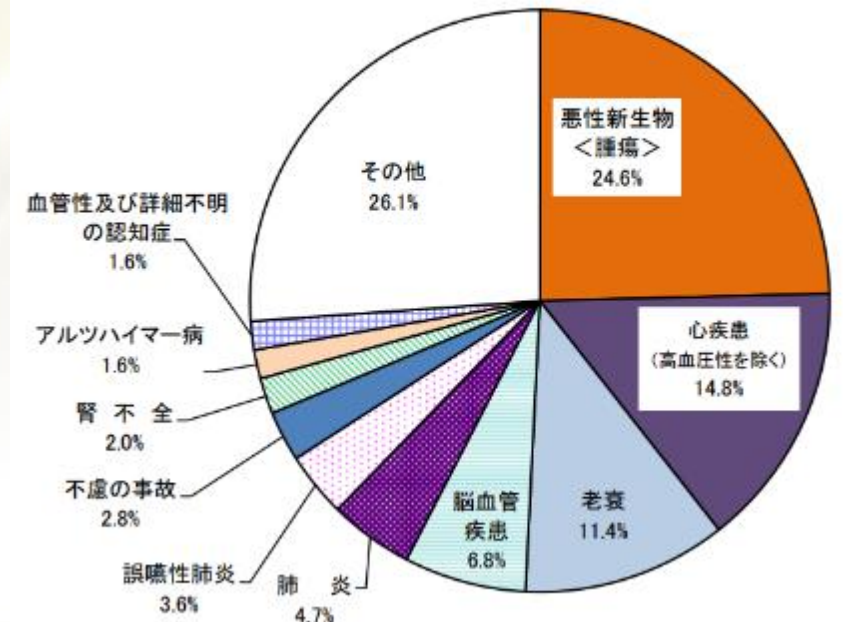


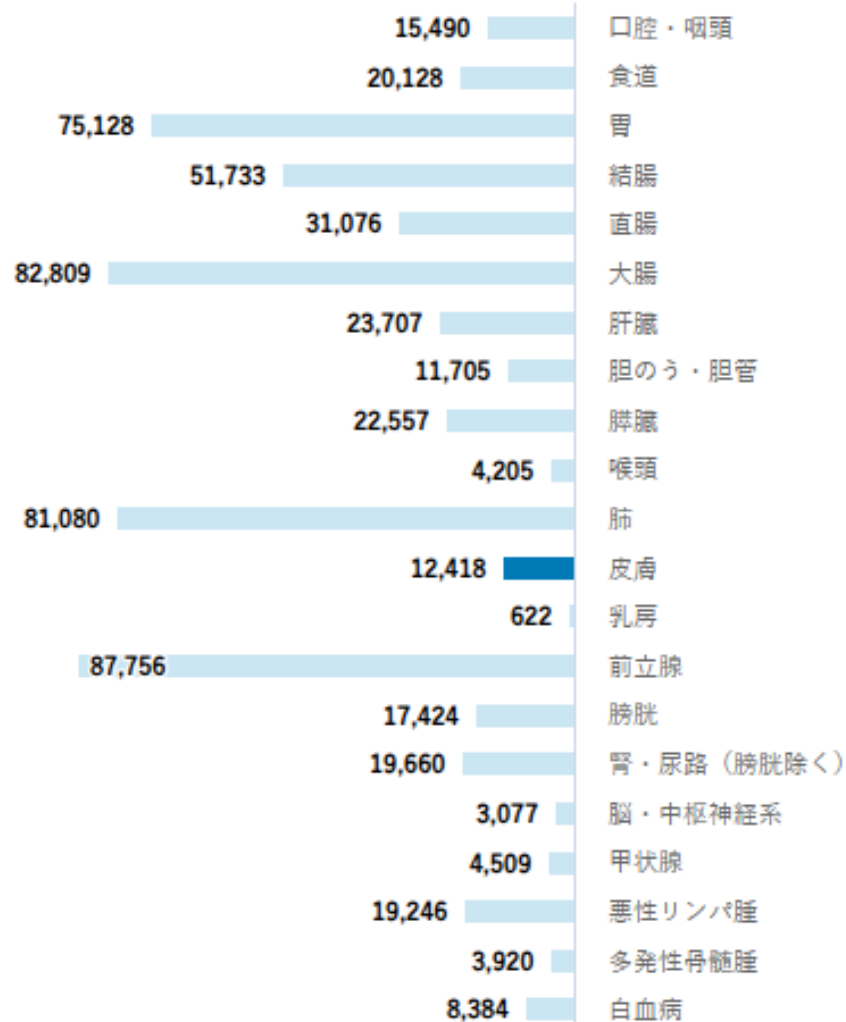
図5 主な死因の構成割合(令和4年(2022))



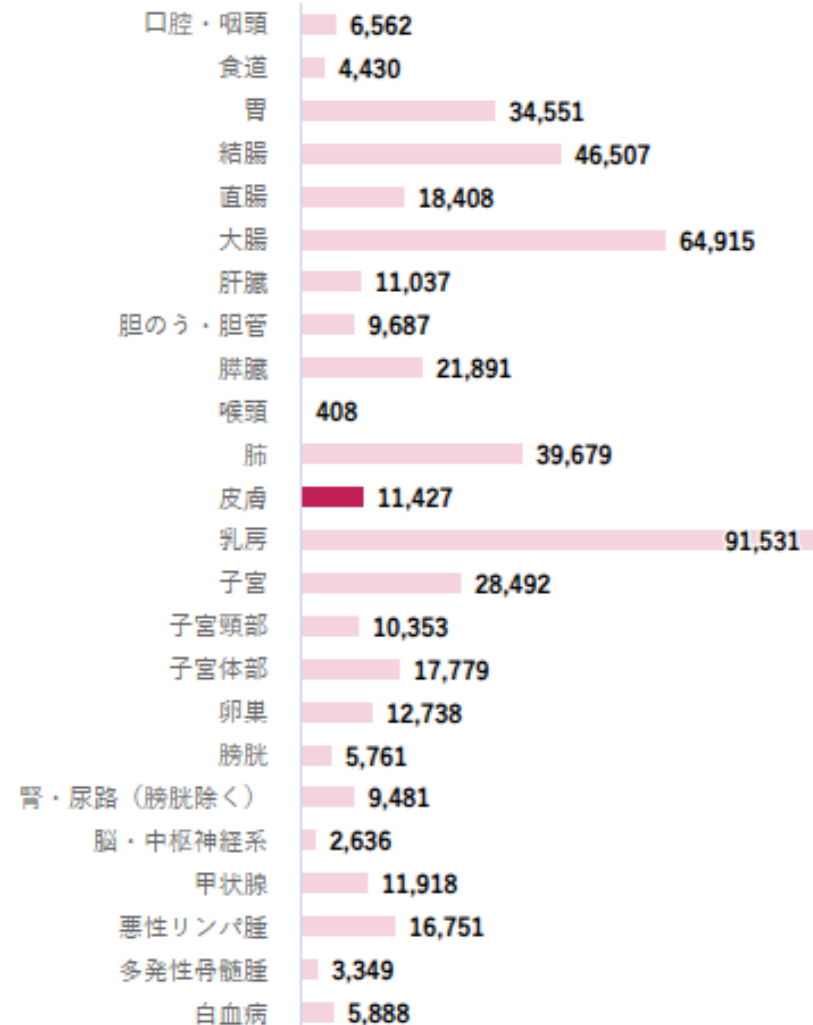
日本人の死亡率に見た悪性腫瘍の割合は増加傾向、R4では死因の約1/4

部位別罹患患者数

【男性 2020年】



【女性 2020年】



癌治療の進歩

制癌治療

①手術

②放射線（X線、ガンマ線、電子線、陽子線、重粒子線など）

③薬物療法（化学療法、分子標的療法、ホルモン療法、免疫療法）

正常組織に影響が少なく、腫瘍への効果の高い治療へ



薬物療法について

化学療法(細胞傷害性抗癌剤)

抗がん剤を用いて癌細胞を攻撃する
殺傷能力に優れる一方で腸(下痢、嘔吐)、
皮膚、毛根(脱毛)、骨髄(骨髄抑制)など活発
に増殖する正常細胞にも影響が出やすい

分子標的療法

癌細胞に多く見られたり、増殖に関係する
分子(蛋白質)に標的を定めて開発された薬
剤、正常な細胞への影響が少ないとされる
が特異的な副作用もある

ホルモン療法

癌の成長を促すホルモンの分泌、作用を抑
えて増殖を抑制する
主に乳癌、子宮体癌、前立腺癌などに使用
される

免疫療法

癌細胞が免疫細胞にかけているブレーキを
外して、免疫を賦活化させることで効果を発
揮する

いわゆる免疫チェックポイント阻害薬
免疫関連の副作用に注意が必要

薬物療法について

化学療法

- ・ダカルバジン
- ・ドセタキセル ・パクリタキセル
- ・イリノテカン
- ・シスプラチン ・5-FU

分子標的療法

- ・タフィンラー
- ・メキニスト
- ・エンコラフェニブ
- ・ビニメチニブ

ホルモン療法

- ・乳房外パジェット病に対するホルモン療法は治験進行中

免疫療法

- ・オプジーボ
- ・キイトルーダ
- ・ヤーボイ
- ・バベンチオ

免疫チェックポイント阻害薬



1992年に免疫チェックポイント分子:PD-1を特定
2014年9月に抗PD-1阻害薬が悪性黒色腫の治療薬として発売
2018年のノーベル生理学・医学賞を受賞



免疫チェックポイント阻害薬



ブレーキがかかったT細胞

がん抗原

がん細胞

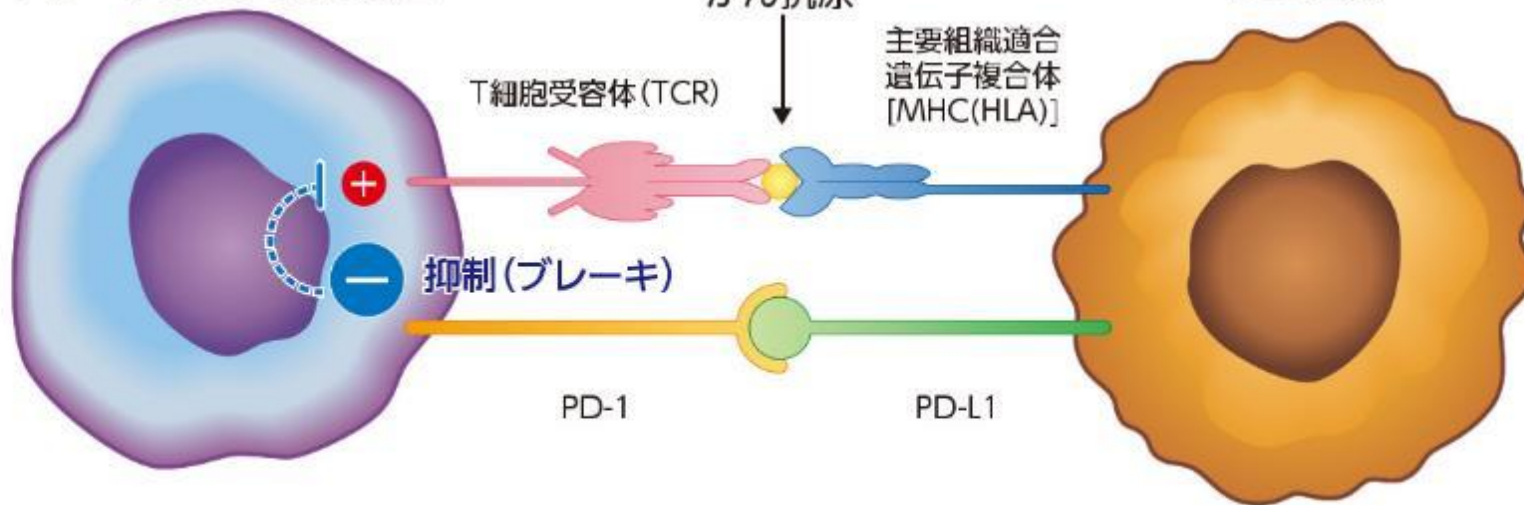
T細胞受容体 (TCR)

主要組織適合
遺伝子複合体
[MHC (HLA)]

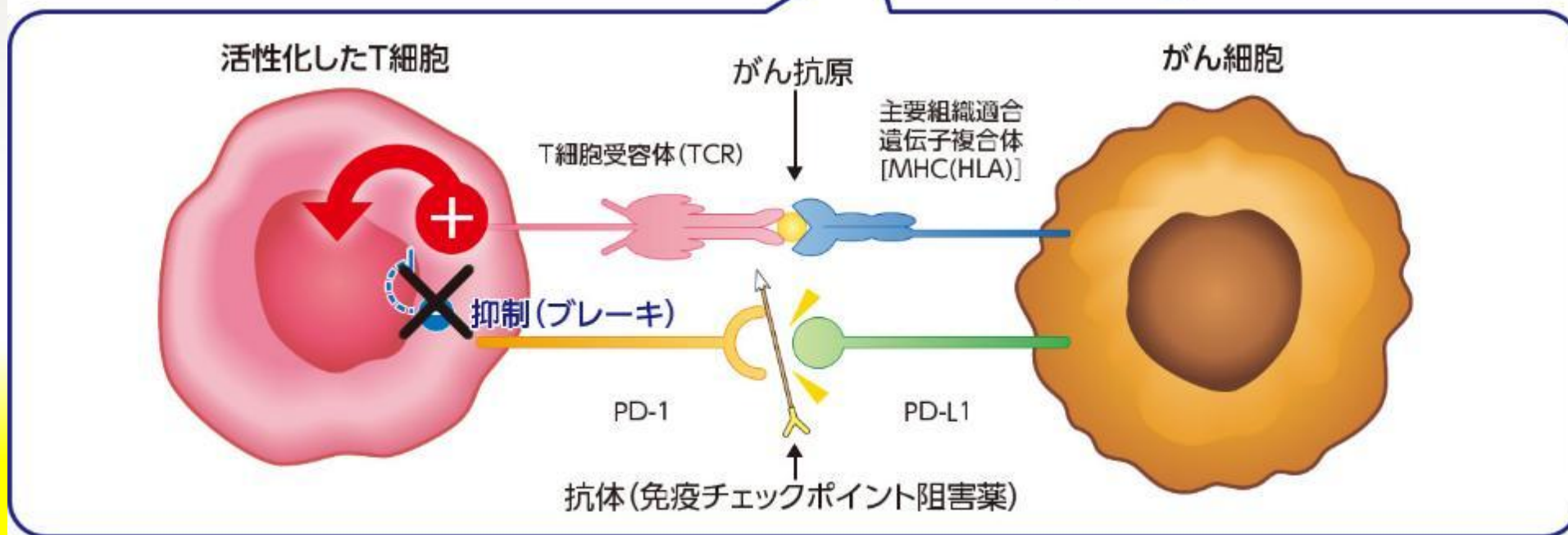
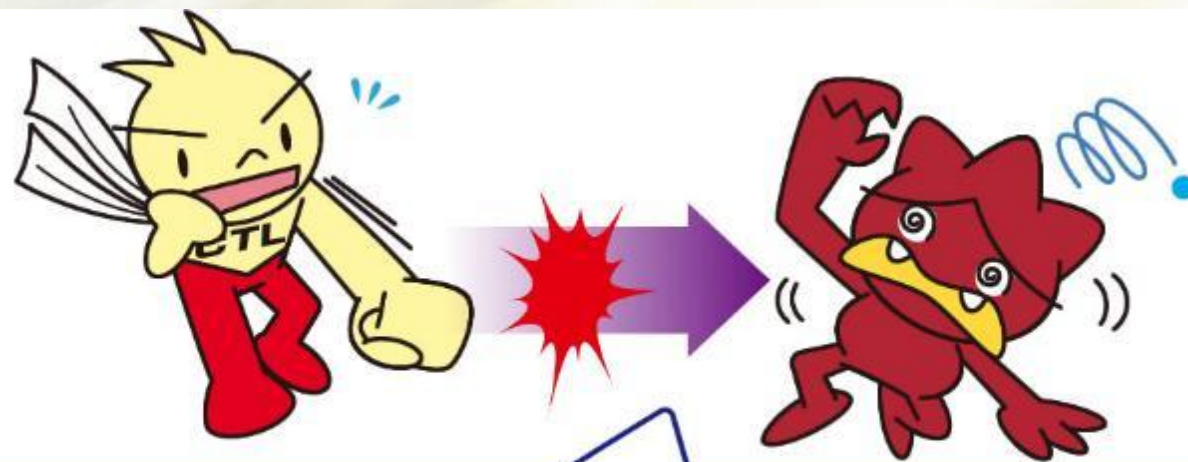
抑制 (ブレーキ)

PD-1

PD-L1



免疫チェックポイント阻害薬



悪性黒色腫の薬物療法

1980年代	2014	2015	2016	2018	2019	2022
ダカルバジン	ニボルマブ (オプジーボ)	イピリムマブ (ヤーボイ)	ダブラフェニブ トラメチニブ (併用療法)	ニボルマブ イピリムマブ (併用療法)	ビラフトビ メクトビ (併用療法)	ペムブロリズマブ (ⅡB-Cに対する 術後補助療法)
IFN β	PEG-IFN α		ペムブロリズマブ (キイトルーダ)	ニボルマブ (術後補助療法)		
	ベムラフェニブ			ペムブロリズマブ (術後補助療法)		



悪性黒色腫の5年生存率(%)

病期	2006-2008年に 診断を受けた患 者さん*	2013年に診断を 受けた患者さん **
I	86.2	
II	79.6	
III	53.1	
IV	11.0	

*全国がん(成人病)センター協議会の生存率共同調査

**当院データ



悪性黒色腫の5年生存率(%)

病期	2006-2008年に 診断を受けた患 者さん*	2013年に診断を 受けた患者さん **
I	86.2	100
II	79.6	92.5
III	53.1	87.5
IV	11.0	50.0

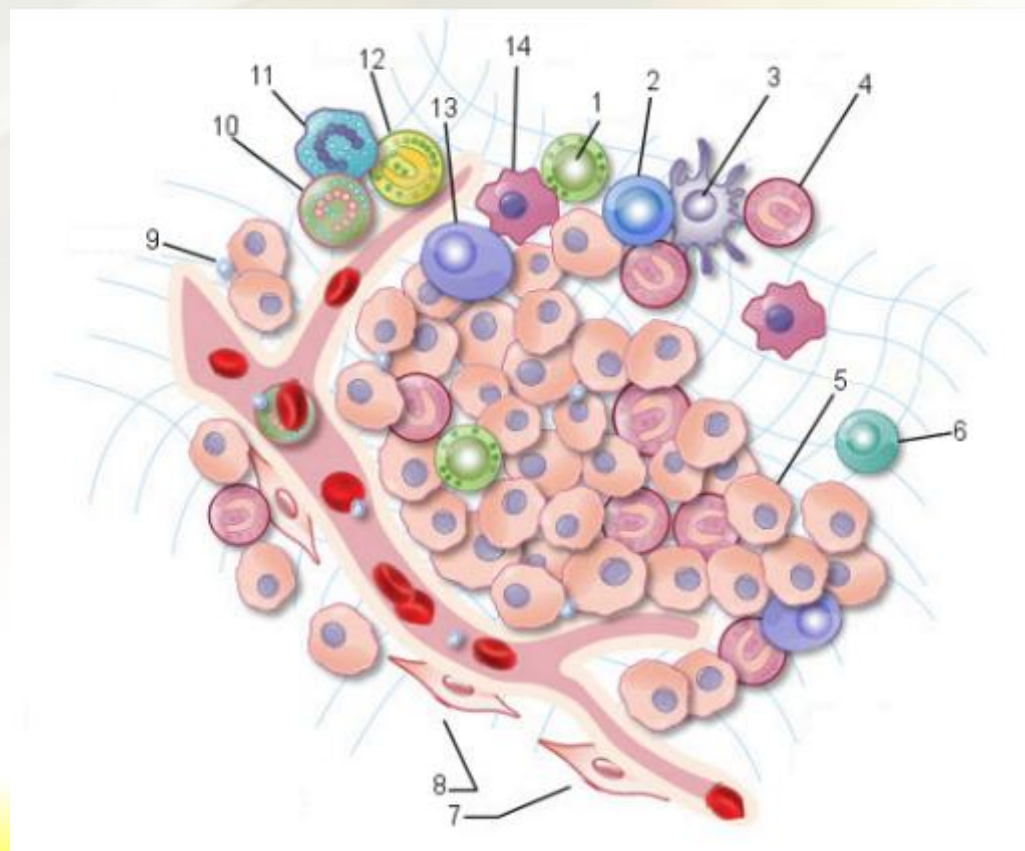
*全国がん(成人病)センター協議会の生存率共同調査

**当院データ



腫瘍免疫微小環境

腫瘍微小環境とは、腫瘍またはがん細胞とともに免疫系細胞、血管系細胞、線維芽細胞などの様々な細胞が作り出す複雑な微小環境のことを指す。



1. CTL (細胞傷害性T細胞)
 2. Treg (制御性T細胞)
 3. 樹状細胞
 4. MDSC (骨髄由来抑制細胞)
 5. 腫瘍細胞
 6. NK細胞
 7. 線維芽細胞
 8. 周皮細胞
- 7+8 = 間葉起源
9. 血小板
 10. 好酸球
 11. 顆粒球
 12. 肥満細胞
 13. B細胞
 14. マクロファージ

抗腫瘍免疫が活性化すると →がんの自然消退



Sugamata A, et al. *J Surg Case Rep*. 2011

- ・生検または 不完全切除後 3 か月以内に消退する。¹
- ・治療をあきらめた症例²、蠅蛆症後³など
- ・自然消退を認めた場合予後は良い（悪性黒色腫とは異なり）。⁴
しかし自然消退後に遠隔転移を起こした症例もあるため注意は必要。⁵
- ・皮膚癌の自然消退はその強い免疫活性によって起こる。⁶

1. Walsh NM. *J Cutan Pathol*. 2016

2. Sugamata A, et al. *J Surg Case Rep*. 2011

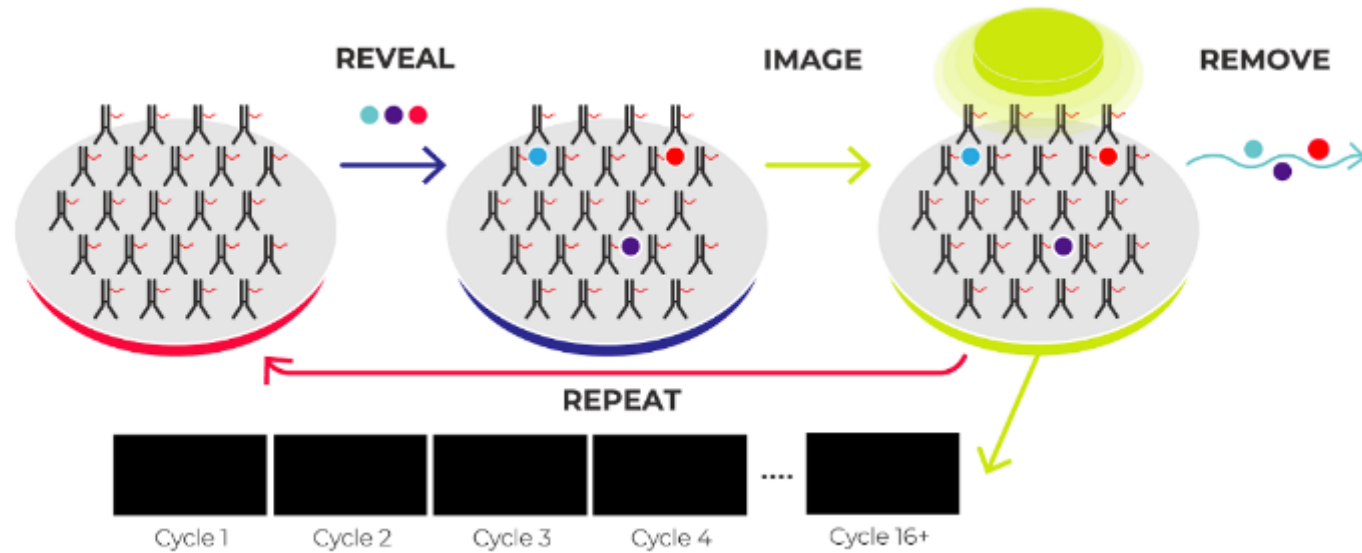
3. Nagatani T. *The Journal of Tokyo Medical University*. 2015.

4. Asgari MM, et al. *JAMA Dermatol*. 2014

5. Kobayashi Y, Nakamura M, et al. *J Dermatol*. 2018

6. Nakamura M, Morita A. *J Dermatol*. 2021

Multiplex Spatial Proteomics with PhenoCycler System

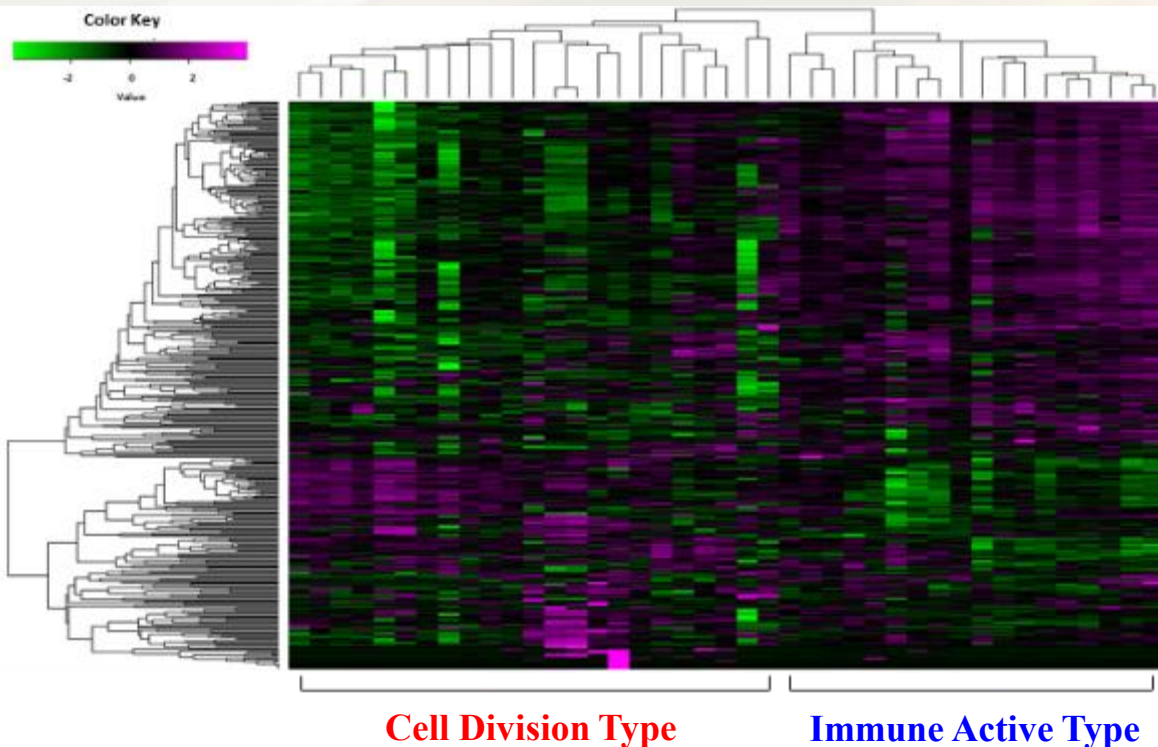


- ・ 抗癌治療に適した腫瘍免疫微小環境とはどんな環境か？
- ・ その環境を作るにはどうすればいいのか？



① Blockade of Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD)

メルケル細胞癌での我々の研究から、グルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼ（G6PD）の発現の強さが、免疫活性に基づく腫瘍のタイピングの指標となり、PD-L1の発現および予後と逆相関することが明らかになった¹⁾。しかし、G6PDが腫瘍免疫や免疫チェックポイント阻害薬（ICI）を含む免疫療法と、どのように関連しているのかは不明であった。



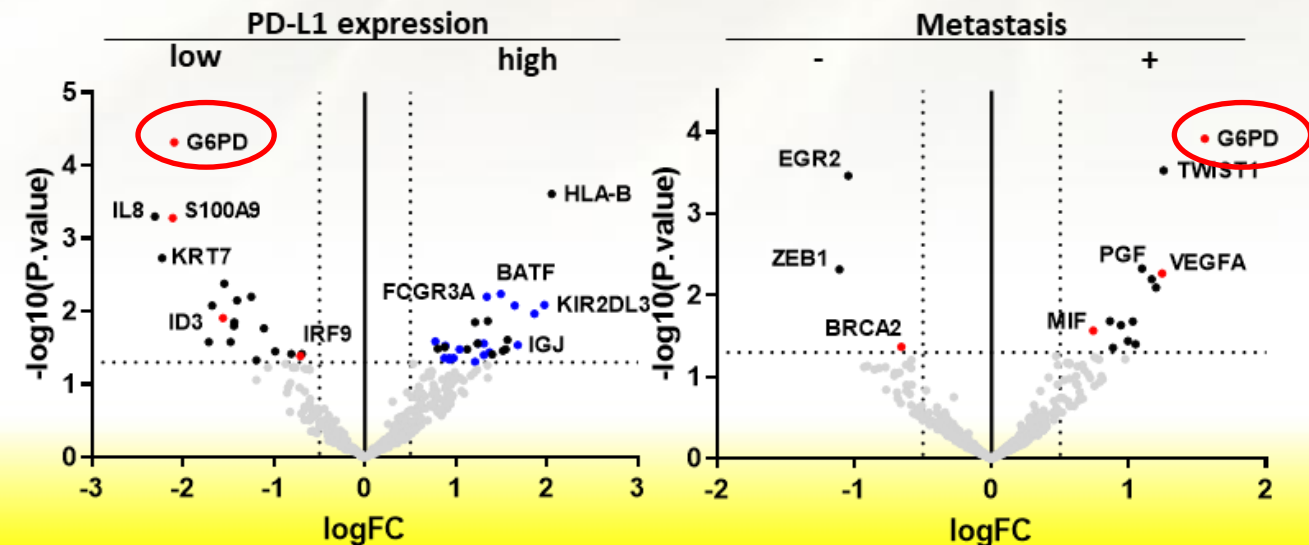
Open access

Original research

Journal for
Immunotherapy of Cancer

Glucose-6-phosphate dehydrogenase correlates with tumor immune activity and programmed death ligand-1 expression in Merkel cell carcinoma

Motoki Nakamura ,¹ Kotaro Nagase,² Maki Yoshimitsu,¹ Tetsuya Magara,¹ Yuka Nojiri,¹ Hiroshi Kato,¹ Tadahiro Kobayashi,³ Yukiko Teramoto,⁴ Masahito Yasuda,⁵ Hidefumi Wada,⁶ Toshiyuki Ozawa,⁷ Yukie Umemori,⁸ Dai Ogata,⁹ Akimichi Morita¹

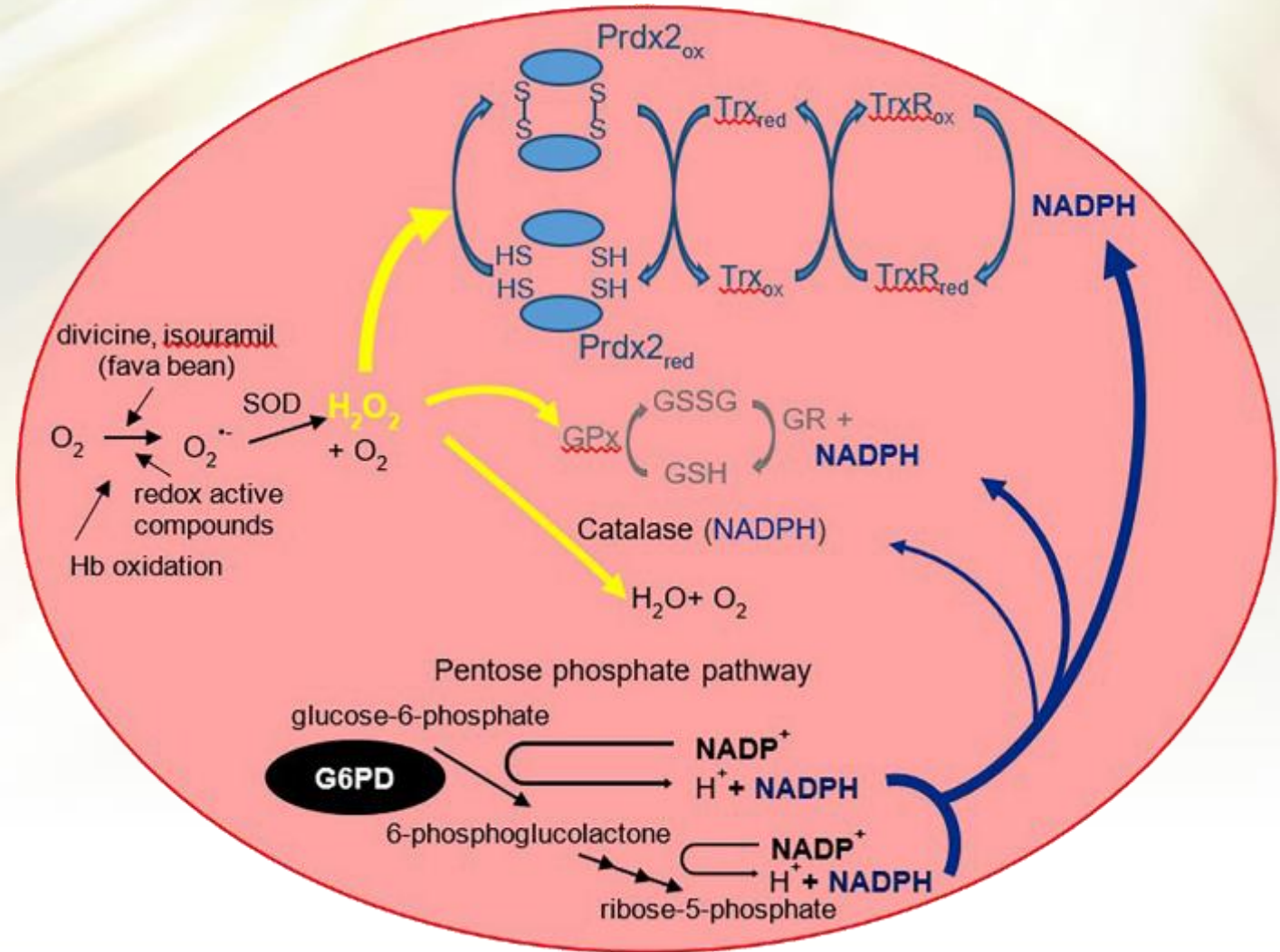


1) Nakamura M, et al. *J Immunother Cancer*. 2020;8(2):e001679

Background

G6PDはペントースリン酸経路に関与する細胞質酵素の一つで、細胞内のNADPH濃度を維持している。G6PDの発現は多くのがんで上昇し、腫瘍の成長を促進する¹⁾。がん細胞におけるG6PDの主な役割は、酸化損傷から細胞を保護することである^{2, 3)}。

われわれはG6PDの阻害が、抗原提示を伴う細胞死である免疫原性細胞死（Immunogenic cell death; ICD）を引き起こすという仮説を立てた。

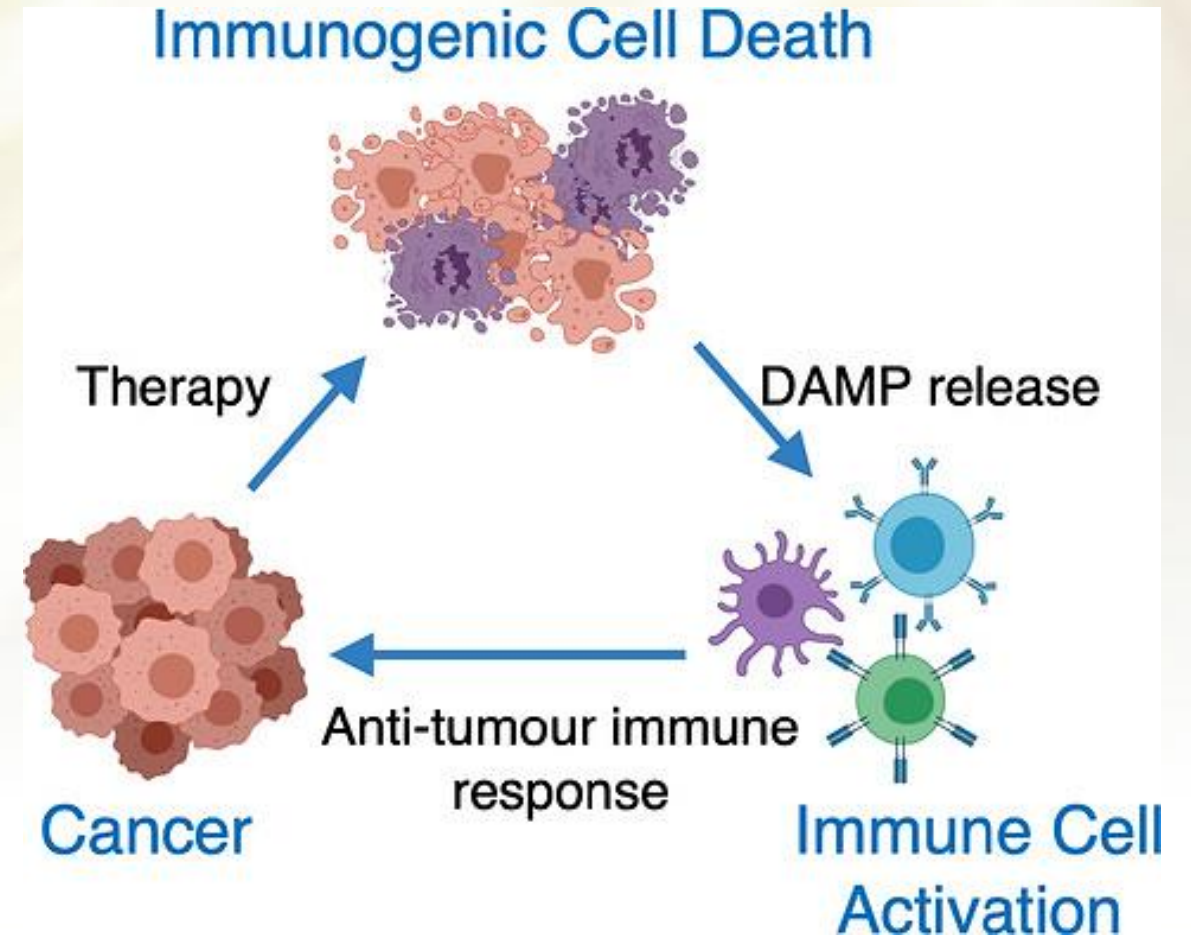


- 1) Rao X, et al. *Nat Commun.* 2015;6:8468.
- 2) Christodoulou D, et al. *iScience.* 2019;19:1133-1144.
- 3) Ju HQ, et al. *Oncogene.* 2017;36(45):6282-6292.

免疫原性細胞死

Immunogenic cell death (ICD)

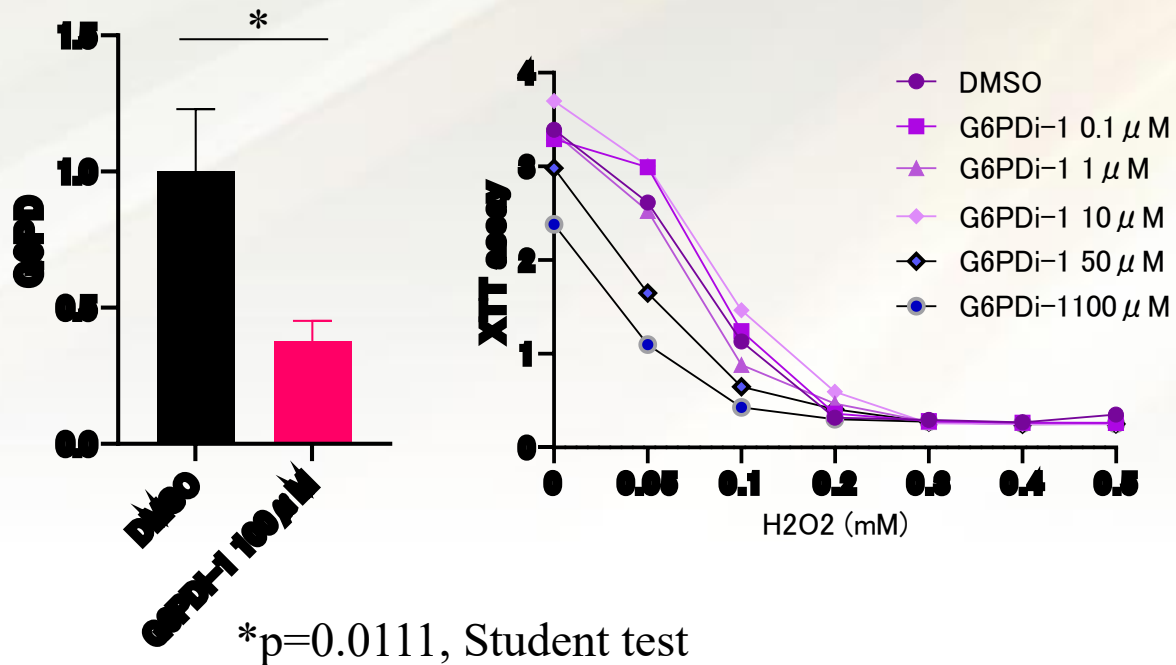
免疫原性細胞死（ICD）は、免疫系によって容易に認識されるアポトーシスの一形態である。カルレチクリンやHSP70、90が細胞膜上に現れ、HMGB1などのDAMPs（損傷関連分子パターン）が放出される。免疫細胞はこれらを認識し、抗原提示によって腫瘍免疫が活性化される。ICDは腫瘍免疫を活性化し、ICIの効果をも高める。



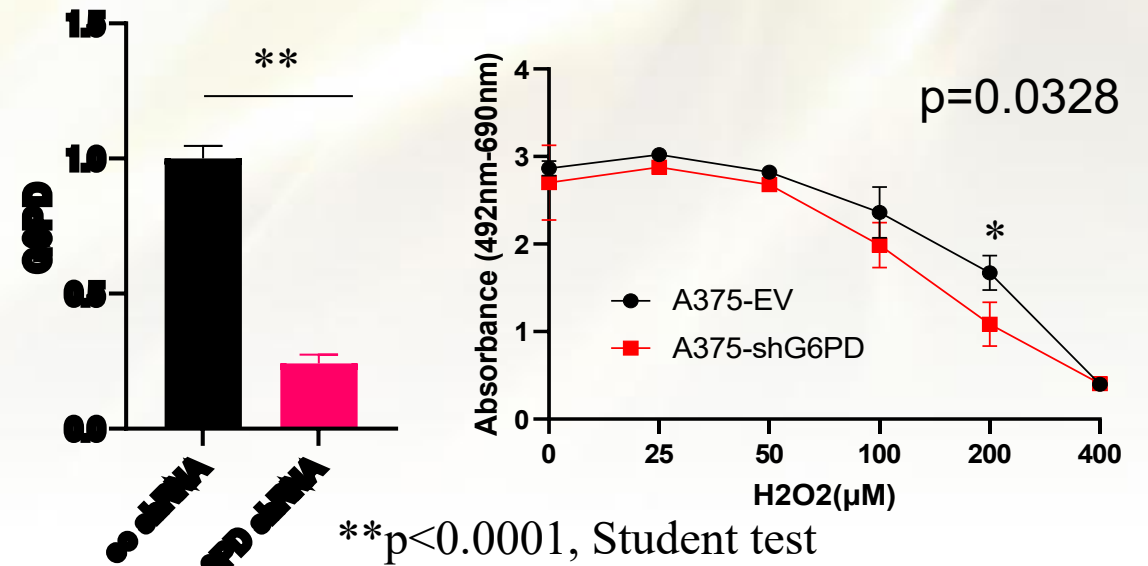
Results ① Chemical and genetic inhibition of G6PD

G6PDⁱ-1とshRNAプラスミドを用いてG6PDを化学的・遺伝子的に阻害し、H₂O₂処理によるXTTアッセイを行った。

Chemical inhibition using G6PDⁱ-1



Knock out G6PD using shRNA plasmid



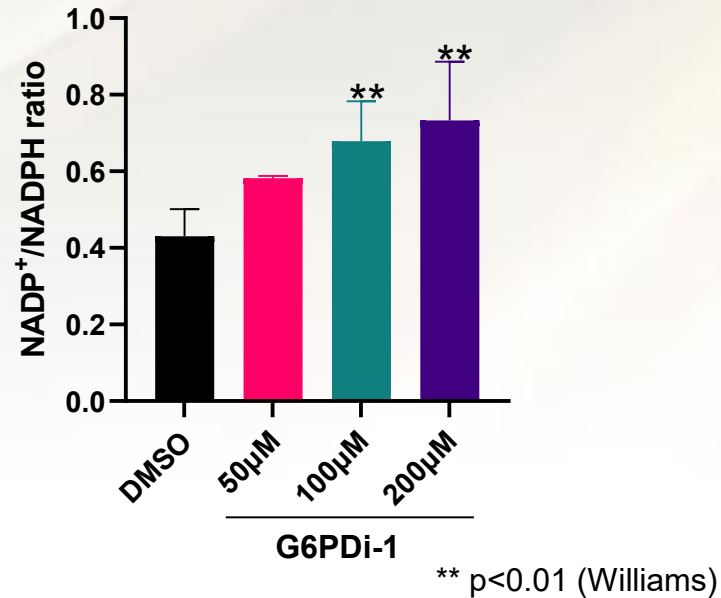
Nakamura M et al, *J Immunother Cancer*. 2024

G6PDが阻害されたメラノーマ細胞は、酸化的損傷に対する抵抗性が低下した。

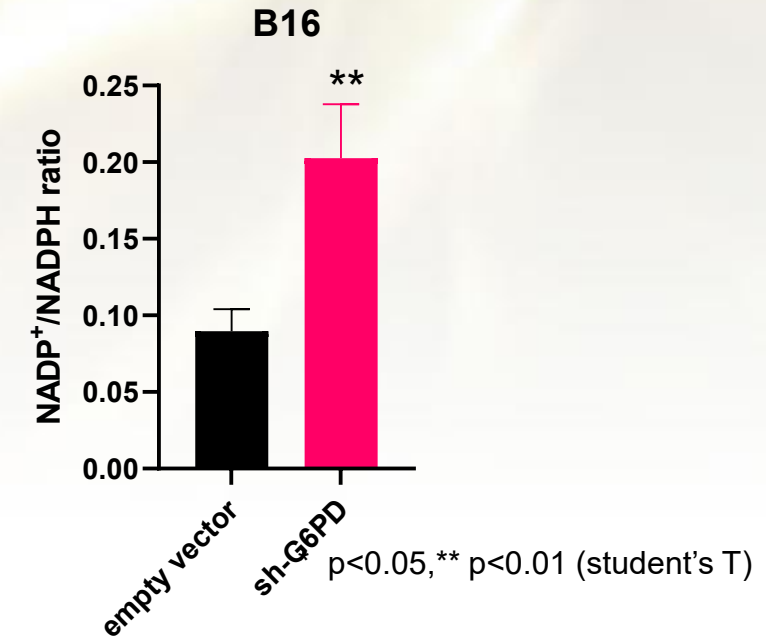
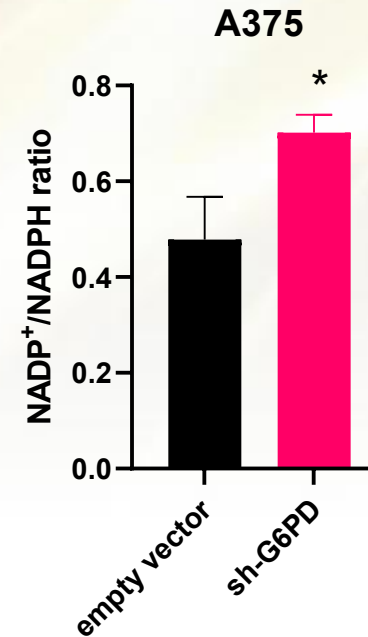
Results ② NADP⁺/NADPH assay

G6PD阻害細胞のNADPH産生能を調べるため、NADP⁺/NADPHアッセイを行った

Chemical inhibition using G6PDi-1



Knock out G6PD using shRNA plasmid



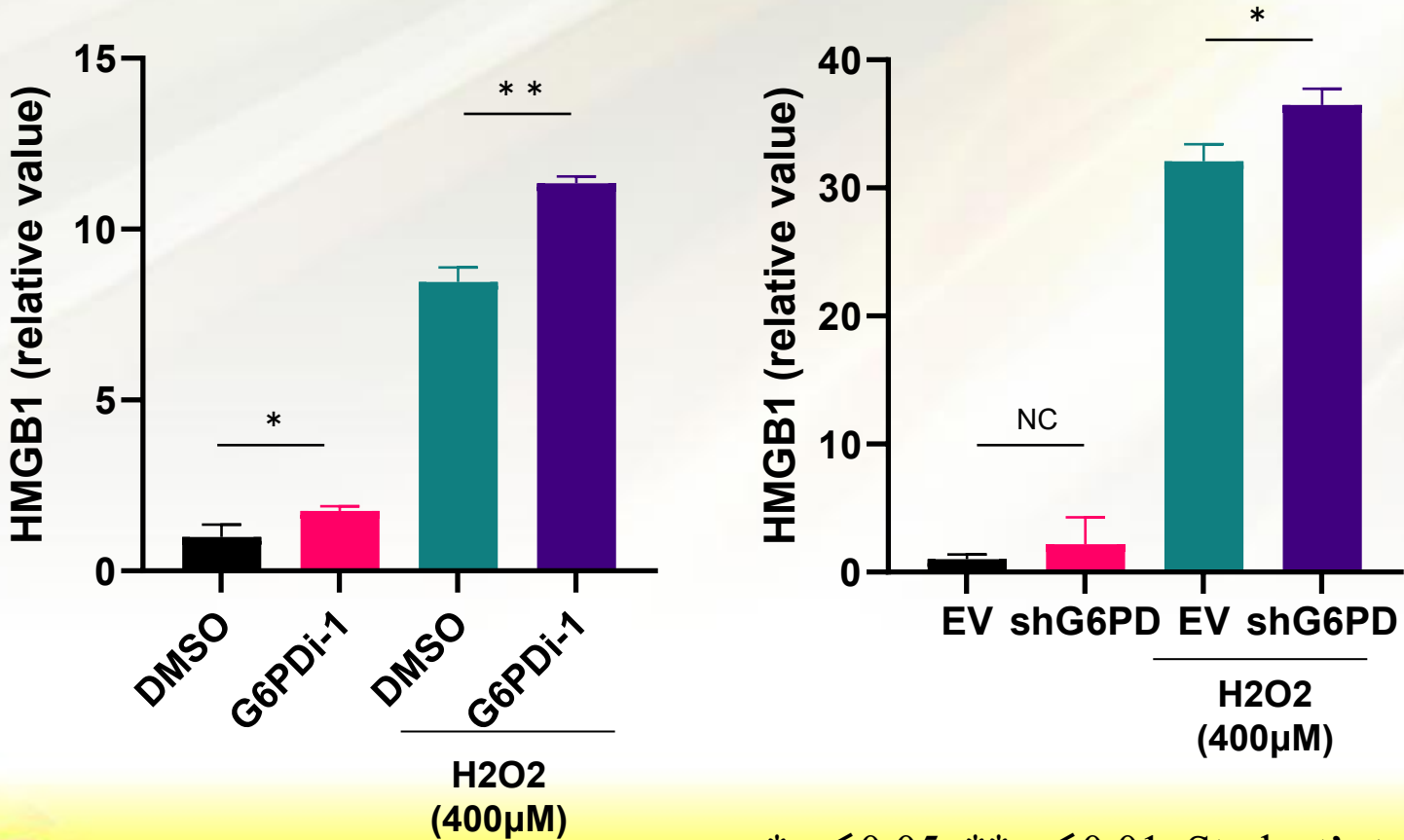
Nakamura M et al, *J Immunother Cancer*. 2024

G6PDの化学的および遺伝子的阻害は、NADPH産生を有意に抑制する。



Results ③ Quantification of HMGB1

HMGB1の放出は、ICDにおける重要なプロセスの一つである。
G6PD阻害細胞の上清中のHMGB1をELISAで測定した。



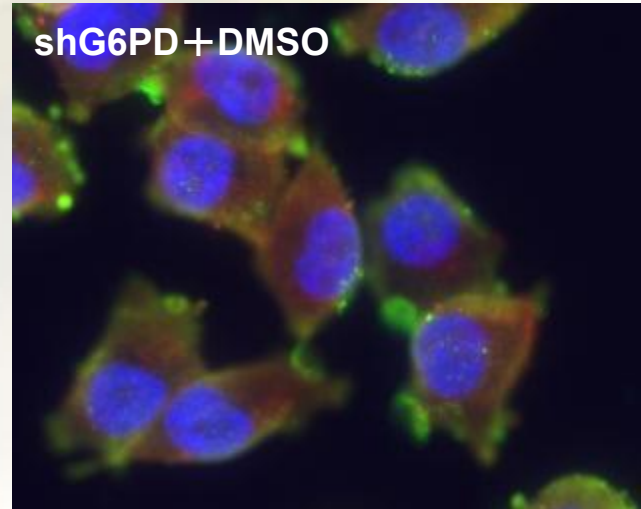
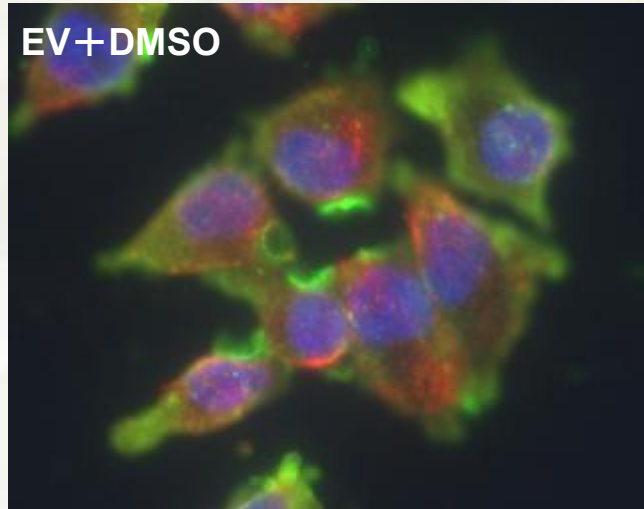
G6PDを化学的に阻害した細胞とG6PD遺伝子をノックダウンした細胞の上清では、HMGB1が増加していた。
G6PD阻害による細胞死は、HMGB1の放出を伴う。

*p<0.05, **p<0.01, Student's t-test

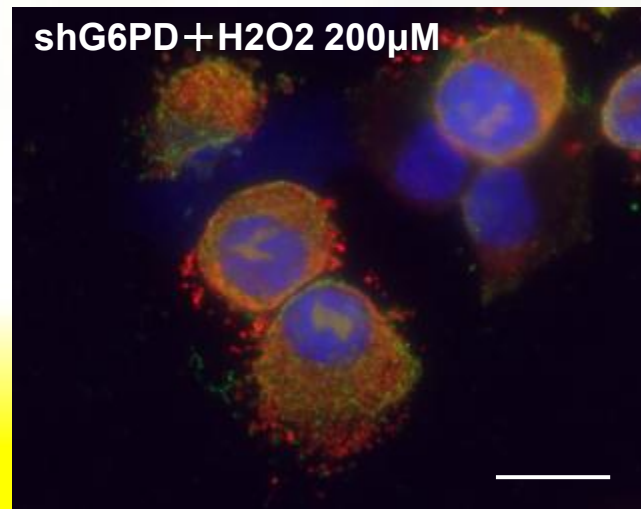
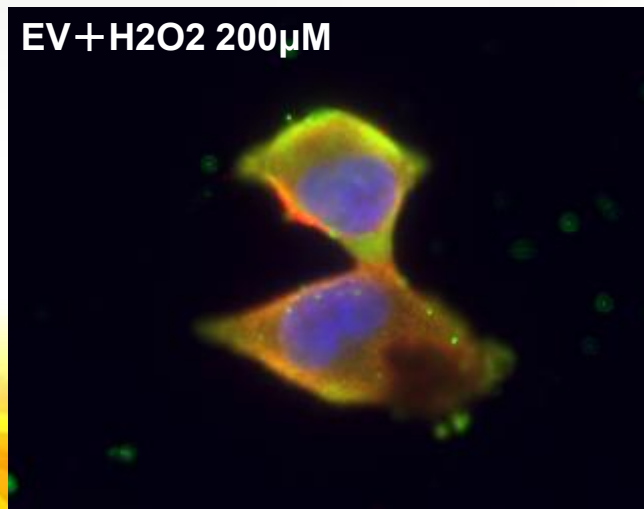


Results ④ Immunocytochemical staining of calreticulin

カルレチクリンの細胞膜表面への移動もまた、ICDにおける重要なプロセスである。



Red: Calreticulin
Green: β -actin
Blue: Nuclear



G6PDの阻害による細胞死では、カルレチクリンの細胞膜表面への露出が起こる。

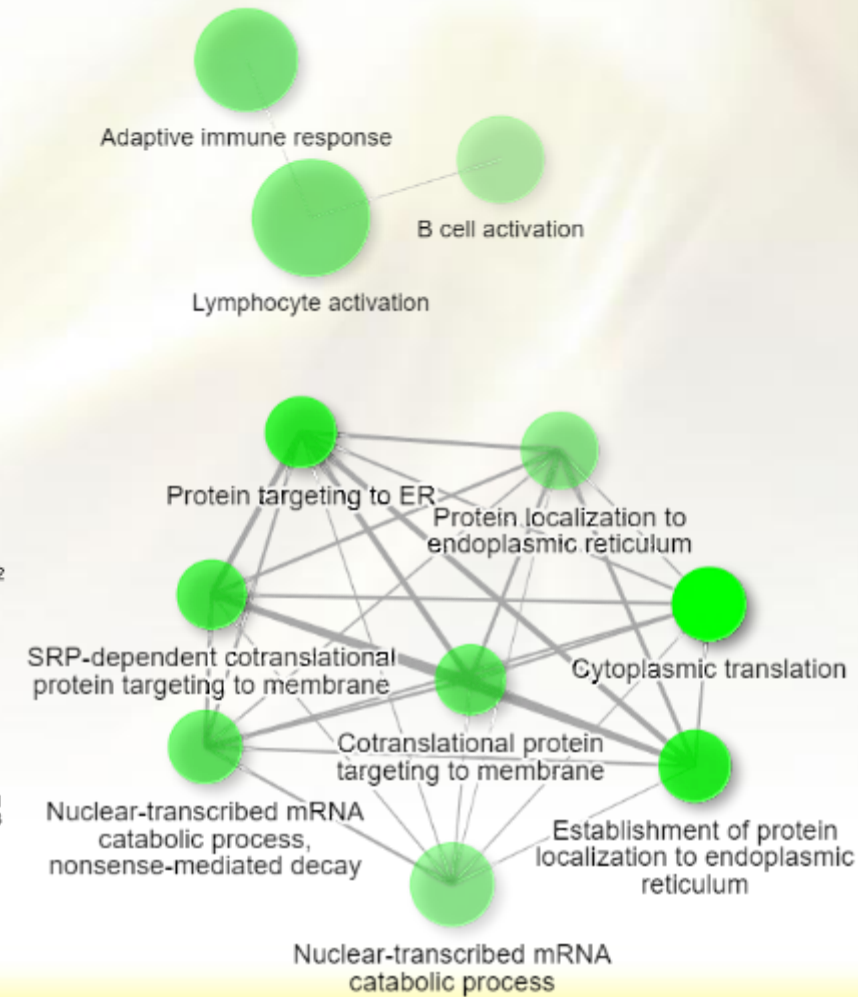
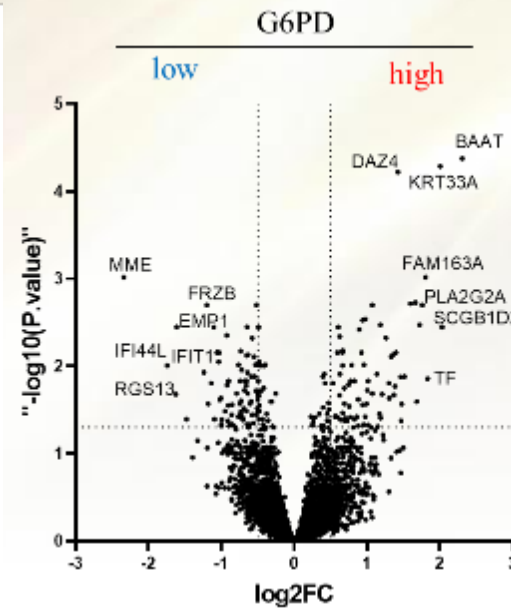
Results ⑤ Comprehensive gene expression analysis of 83 melanoma samples

GEO profile (GDS3966)

83 melanoma samples; 31 primary and 52 metastasis

Comprehensive gene expression analysis for 13488 genes

G6PD low: 52, high: 31



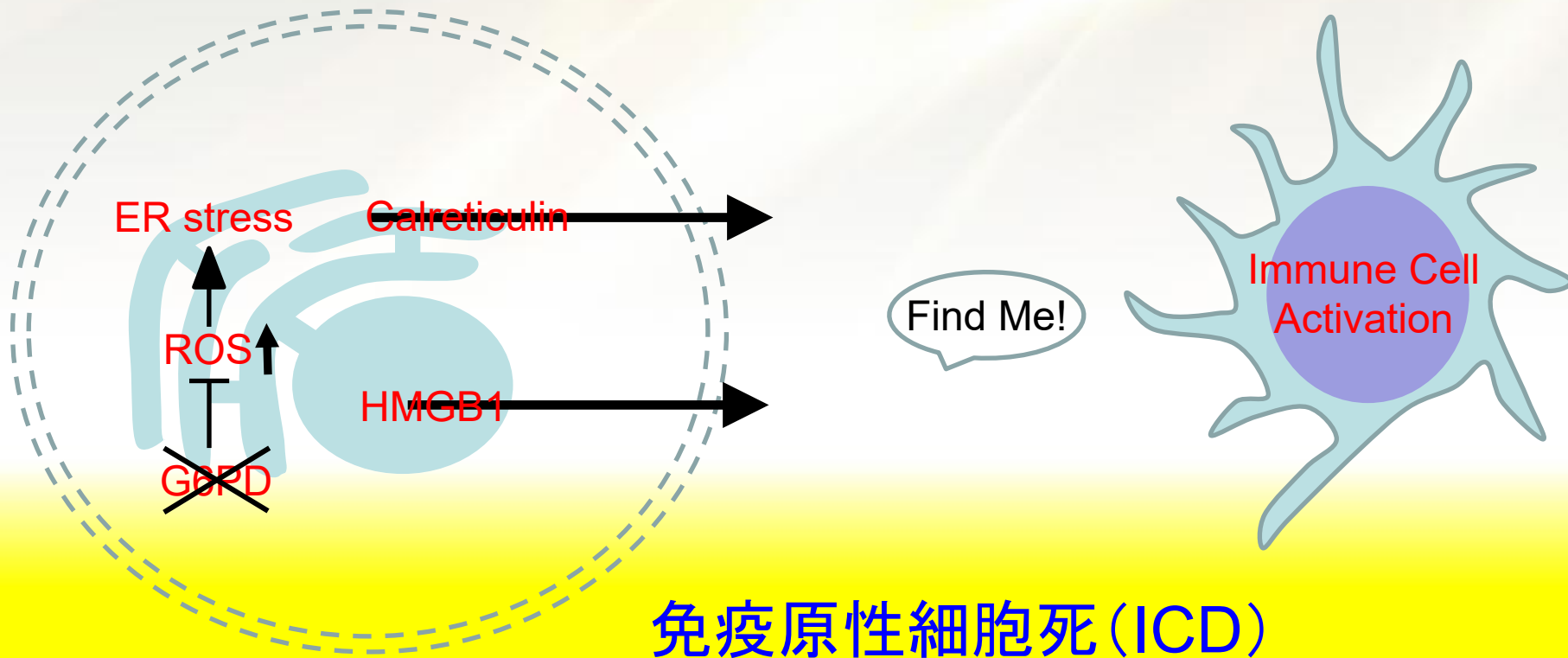
Nakamura M et al, *J Immunother Cancer*. 2024

G6PD発現の低いサンプルでは、リンパ球活性化および小胞体（ER）標的タンパク質（ERストレスを示唆）に関連する遺伝子セットが多く発現していた。



Summary Blockade of G6PD induces ICD

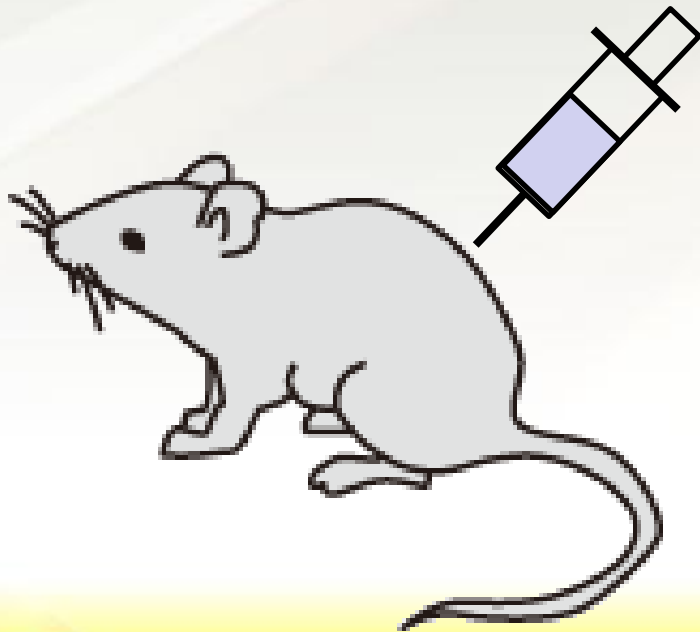
G6PD活性が阻害されるとNADPH産生が低下する
↓
活性酸素の蓄積と小胞体ストレスの増加
↓
HMGB-1の放出とカルレチクリンの細胞膜表面への移動を伴う細胞死
↓
抗原提示による抗腫瘍免疫の活性化



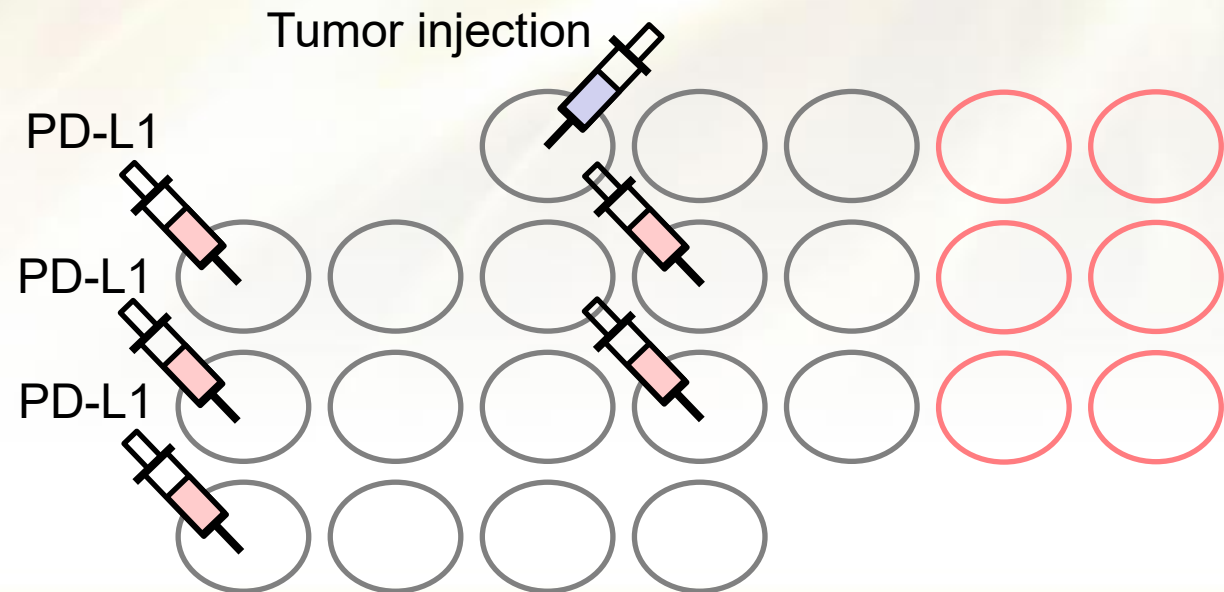
Materials & Methods Combination with PD-L1 blockade in mouse model

G6PD阻害と抗PD-L1抗体の併用による治療効果を、メラノーママウスモデルを用いて検討した。

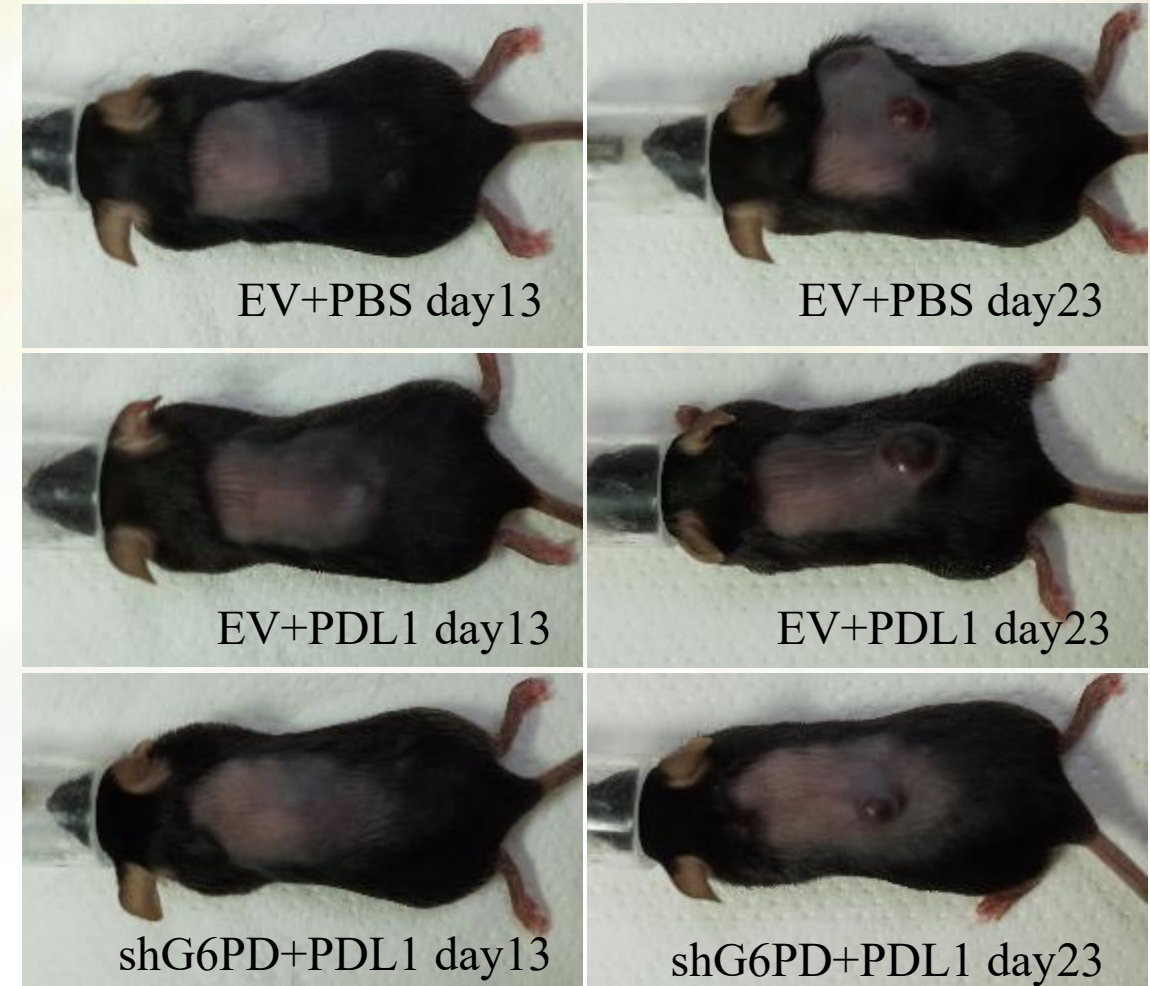
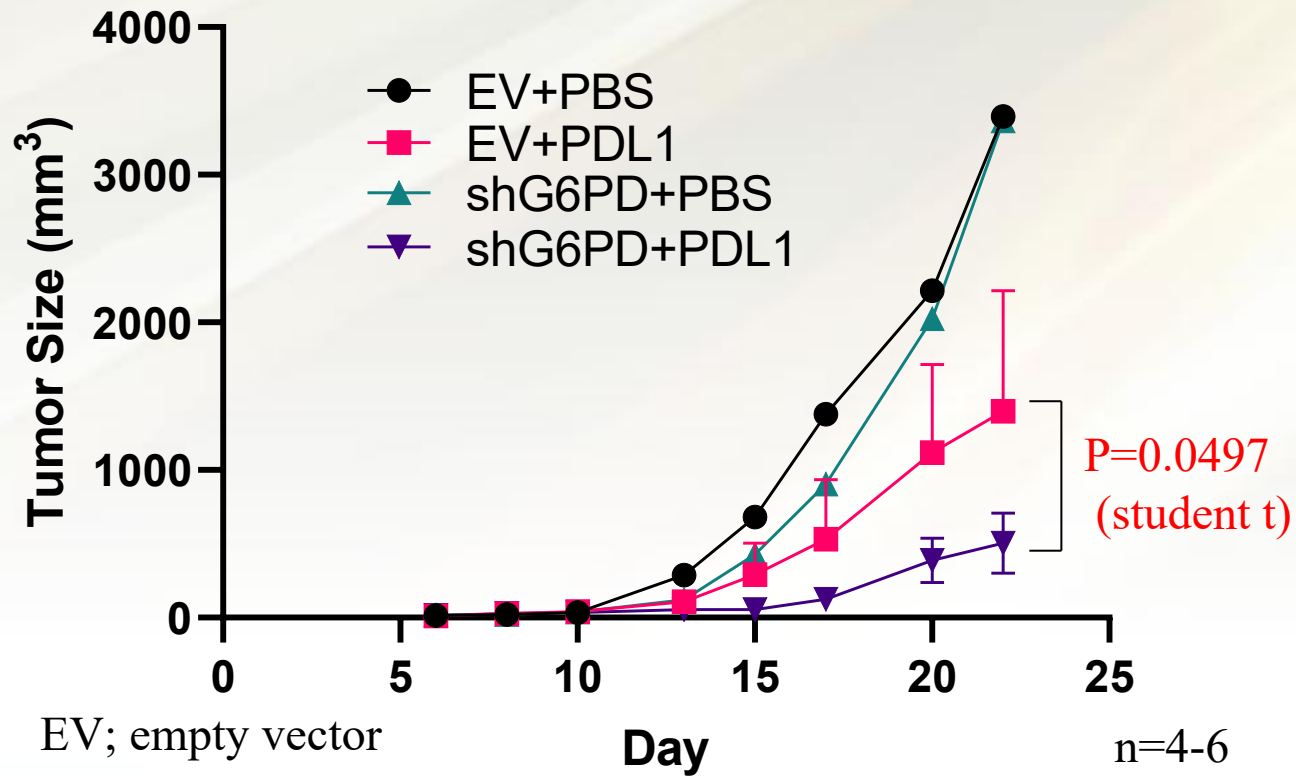
1×10^7 **B16 melanoma** cells knocked down G6PD using shRNA plasmid (Santa Cruz) were injected subcutaneously into the back of C57BL/6 mice.



After day6, 200 $\mu\text{g}/\text{mouse}$ **anti-PD-L1 antibody** (Leinco Technologies) is injected intraperitoneally twice a week.



Results ⑦ Comparison of tumor sizes

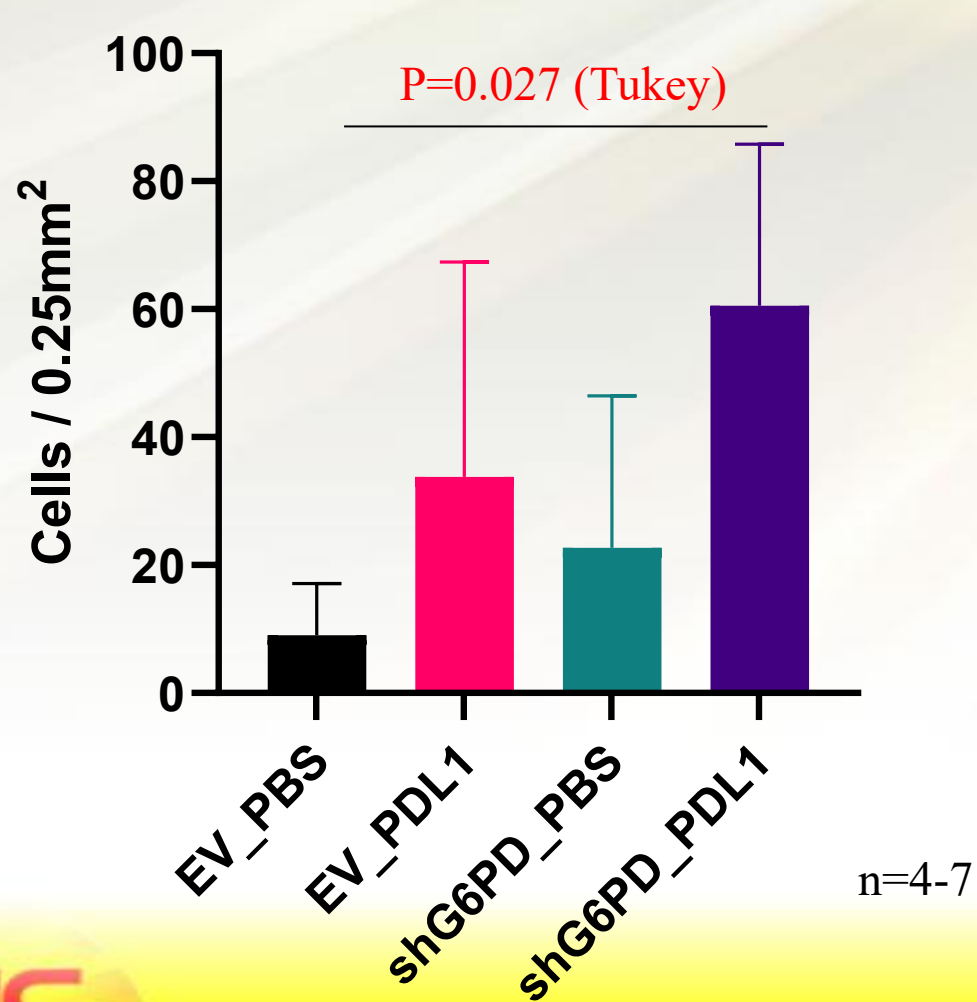


Nakamura M et al, *J Immunother Cancer*. 2024

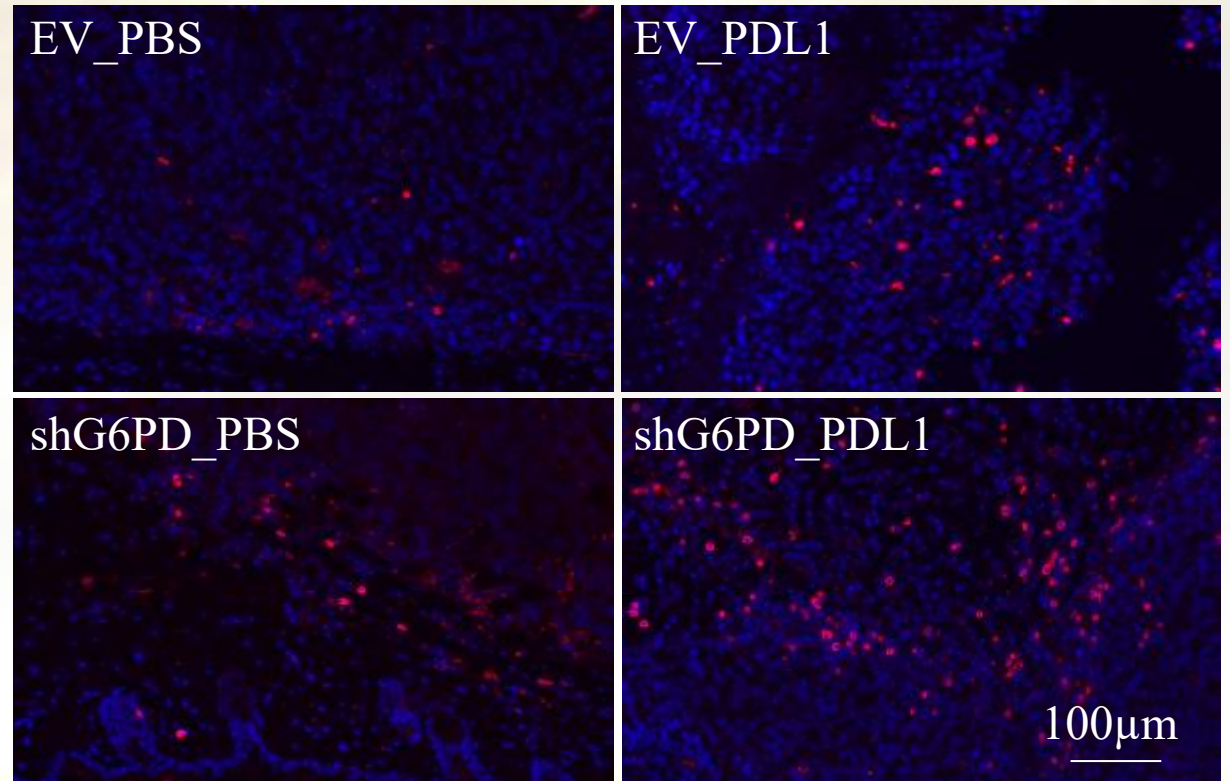
免疫チェックポイント阻害薬とG6PD阻害の併用をおこなったマウスは、PD-L1単独治療のマウスよりも腫瘍の増殖が抑えられた。



Results ⑧ Amount of CD8-positive cell infiltration



Red: CD8 (ab217344)
Blue: DAPI



Nakamura M et al, *J Immunother Cancer*. 2024

G6PDのノックダウンとPD-L1阻害薬の併用で、CD8+細胞の浸潤が有意に多く観察された。

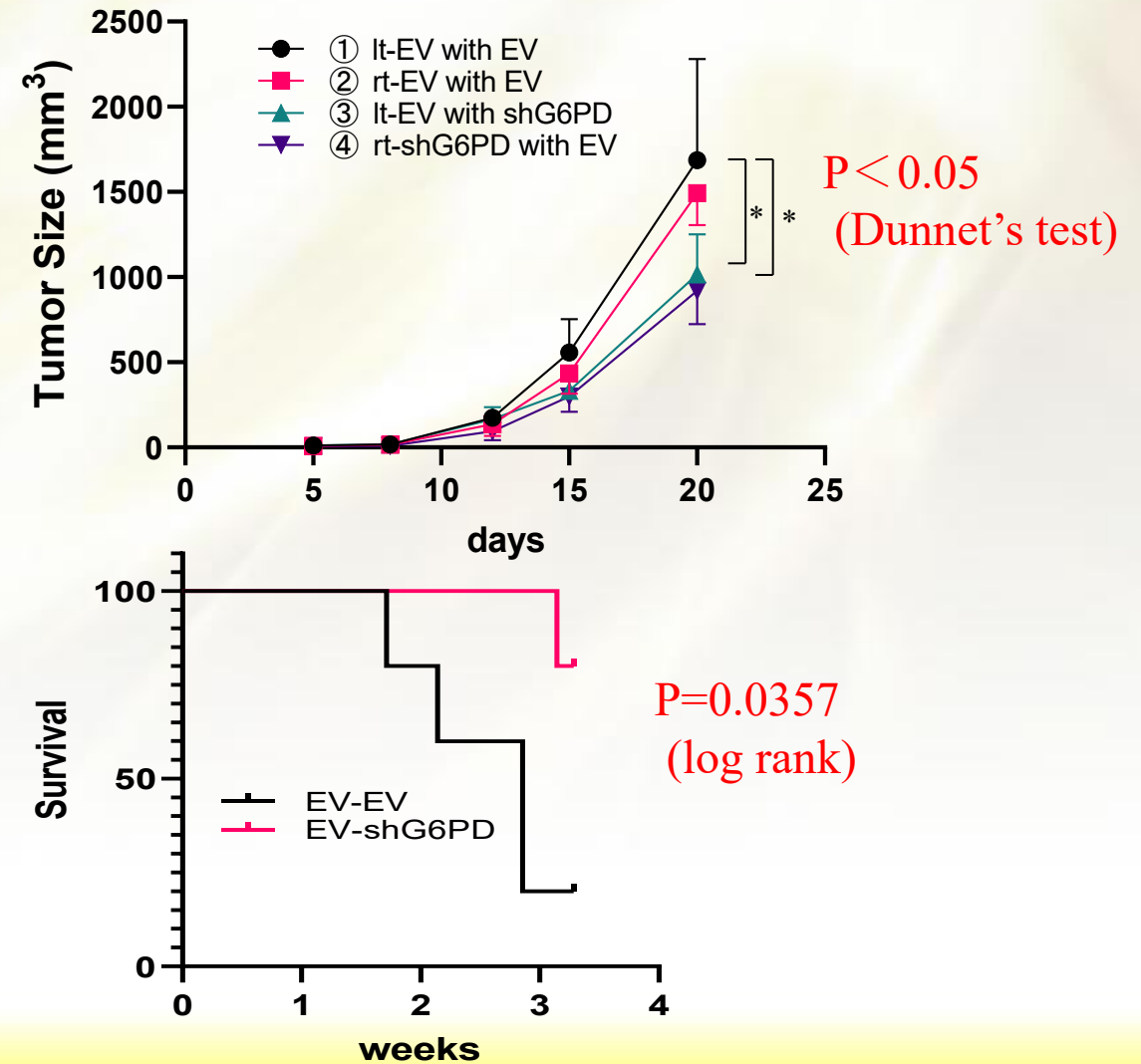
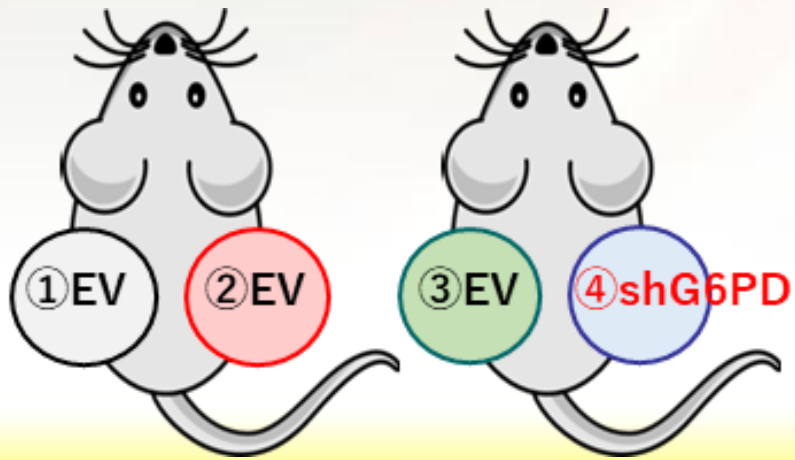


Results ⑨ Abscopal effect of G6PD-blockade

G6PD阻害によるアブスコパル効果の有無を、メラノーママウスモデルを用いて検討した。

shG6PD or EV melanoma was transplanted into the **right** back of mice and both left backs were transplanted with EV melanoma.

The effects of PD-L1 inhibitors on EV melanoma transplanted into the **left** back were compared.



Nakamura M et al, *J Immunother Cancer*. 2024

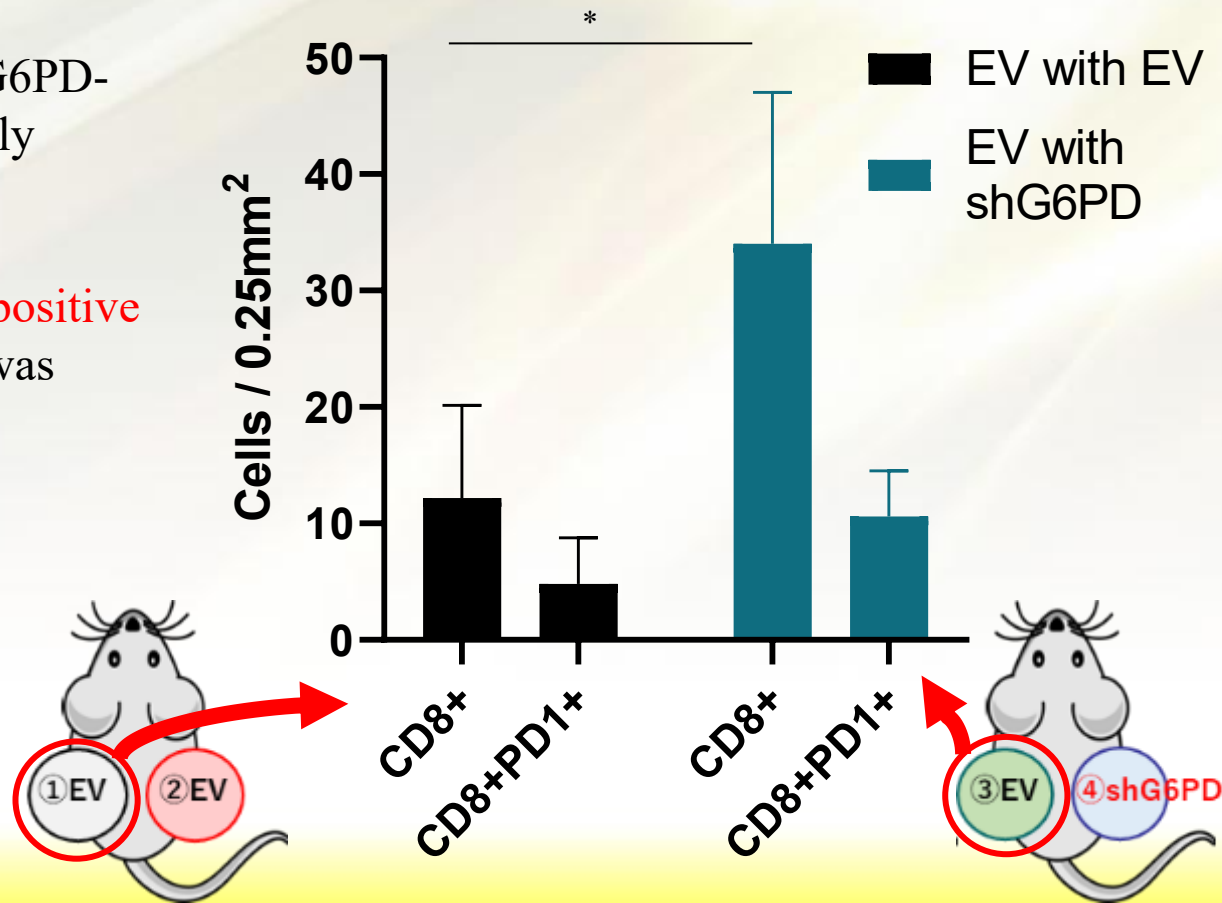
腫瘍の一部でG6PDを阻害すると、G6PDを阻害していない腫瘍でもICIの効果が増す。

Results ⑩ Comparison of CD8-positive cell infiltration

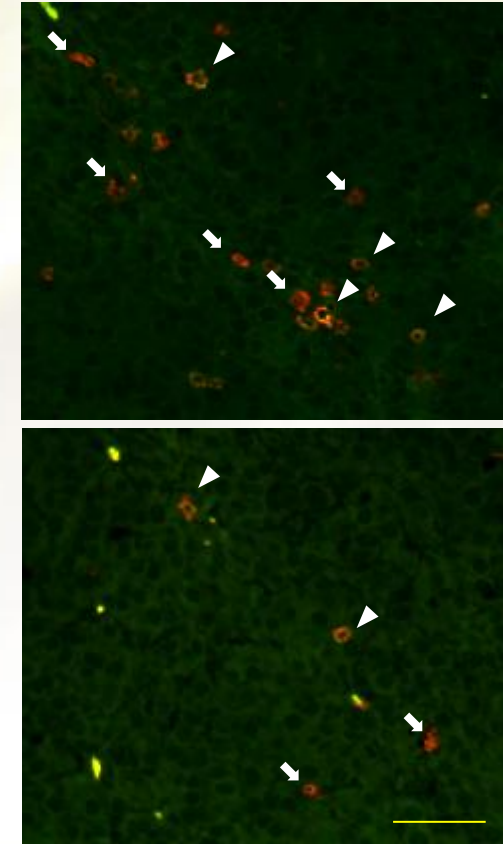
G6PDを阻害していない腫瘍同士の、浸潤するCD8+細胞数の比較

The tumor with **partial** G6PD-blockade had significantly higher CD8 infiltration.

The percentage of **PD1-positive** and CD8-positive cells was unchanged.



arrow: CD8+
arrowhead: CD8+PD1+



Nakamura M et al, *J Immunother Cancer*. 2024

G6PDの部分的な阻害は、全身性の抗腫瘍免疫活性化を引き起こす。

Materials & Methods Cohort Study of ICI-treated melanoma and lung cancer patients

ICI治療を行った悪性黒色腫患者42名

Characteristics		Value
Cases		42
Age(range)		70.55(40-86)
Sex		
	Male	26(61.9%)
	Female	16(38.1%)
Race		
	Asian(Japanese)	61(100%)
Type		
	Low CSD	14(33.3%)
	High CSD	5(11.9%)
	Acral	14(33.3%)
	Mucosal	6(14.3%)
	Primary unknown	3(7.1%)
ICI		
	Nivolumab	20(47.6%)
	Pembrolizumab	12(28.6%)
	Nivo+Ipi	10(23.8%)
Stage at ICI start		
	III	17(40.5%)
	IV	25(59.5%)

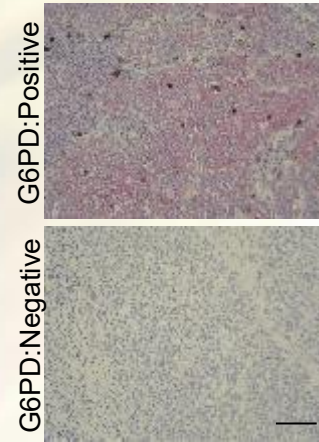
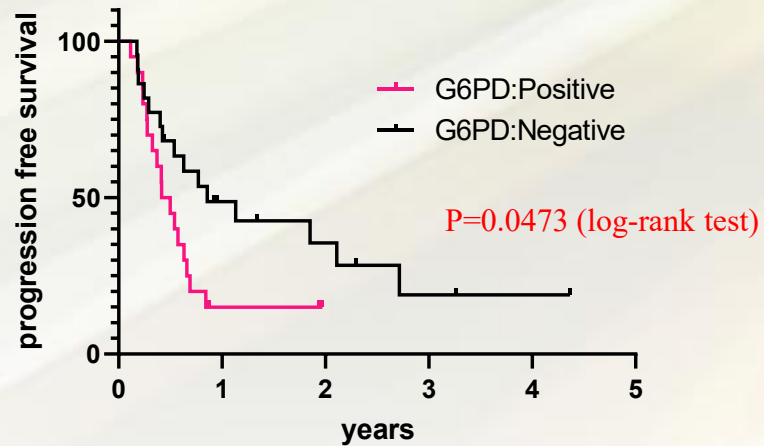
ICI治療を行った肺癌患者30名

Characteristics		Value
Cases		30
Age(range)		68.80(44-87)
Sex		
	Male	26(86.7%)
	Female	4(13.3%)
Race		
	Asian(Japanese)	30(100%)
Type		
	Adeno	22(73.3%)
	Squamous	4(13.3%)
	Small cell	3(10.0%)
	LCNEC	1(3.3%)
ICI		
	Nivolumab	7(23.3%)
	Pembrolizumab	18(60.0%)
	Atezolizumab	1(3.3%)
	Durvalumab	1(3.3%)
	Pembro+CBDCA+PEM	2(6.7%)
	Nivo+Ipi	1

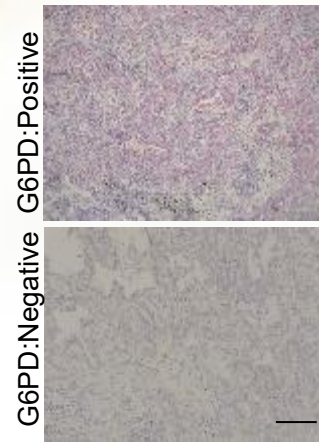
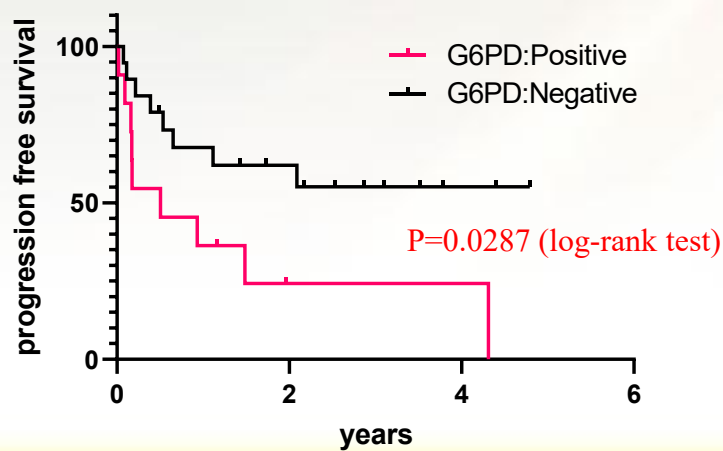


Results ⑩ Correlation between treatment effect by ICI and G6PD expression

悪性黒色腫 (n=42)

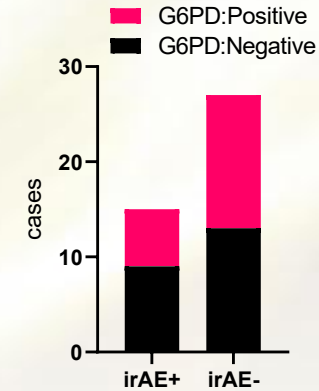


肺癌 (n=30)

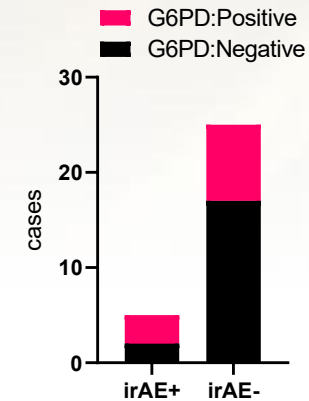


Scale bar = 100µm

Grade 3以上のirAEの発生とG6PD発現との関係



Two-tailed : $p=0.5310$
One-tailed : $p=0.3401$, Fisher's test



Two-tailed : $p=0.3268$
One-tailed : $p=0.2452$, Fisher's test

Nakamura M et al, *J Immunother Cancer*. 2024

ICI治療を受けたG6PD陰性の悪性黒色腫および肺癌患者は、G6PD陽性患者と比較して、無増悪生存期間が延長した。
免疫関連有害事象の頻度は両者に差が無かった。

Conclusions

1. G6PDの阻害は、抗腫瘍免疫を活性化
するメカニズムとして免疫原性細胞
死（ICD）を誘導する。
2. G6PDの阻害は、悪性黒色腫および肺
癌における免疫チェックポイント阻
害薬の有効性を高める。

Future Plans

G6PD阻害薬のICIとの併用療法の臨床応用に向けて

- ①JST支援にて国際特許取得（日本、中国、米国）
- ②既存薬におけるリポジショニングスクリーニング
- ③医師主導治験の実施

Open access

Original research



Blockade of glucose-6-phosphate dehydrogenase induces immunogenic cell death and accelerates immunotherapy

Motoki Nakamura ,¹ Tetsuya Magara,¹ Maki Yoshimitsu,¹ Shinji Kano,¹
Hiroshi Kato,¹ Keisuke Yokota,² Katsuhiro Okuda,² Akimichi Morita¹

Nakamura M et al, *J Immunother Cancer*. 2024

三次リンパ様構造

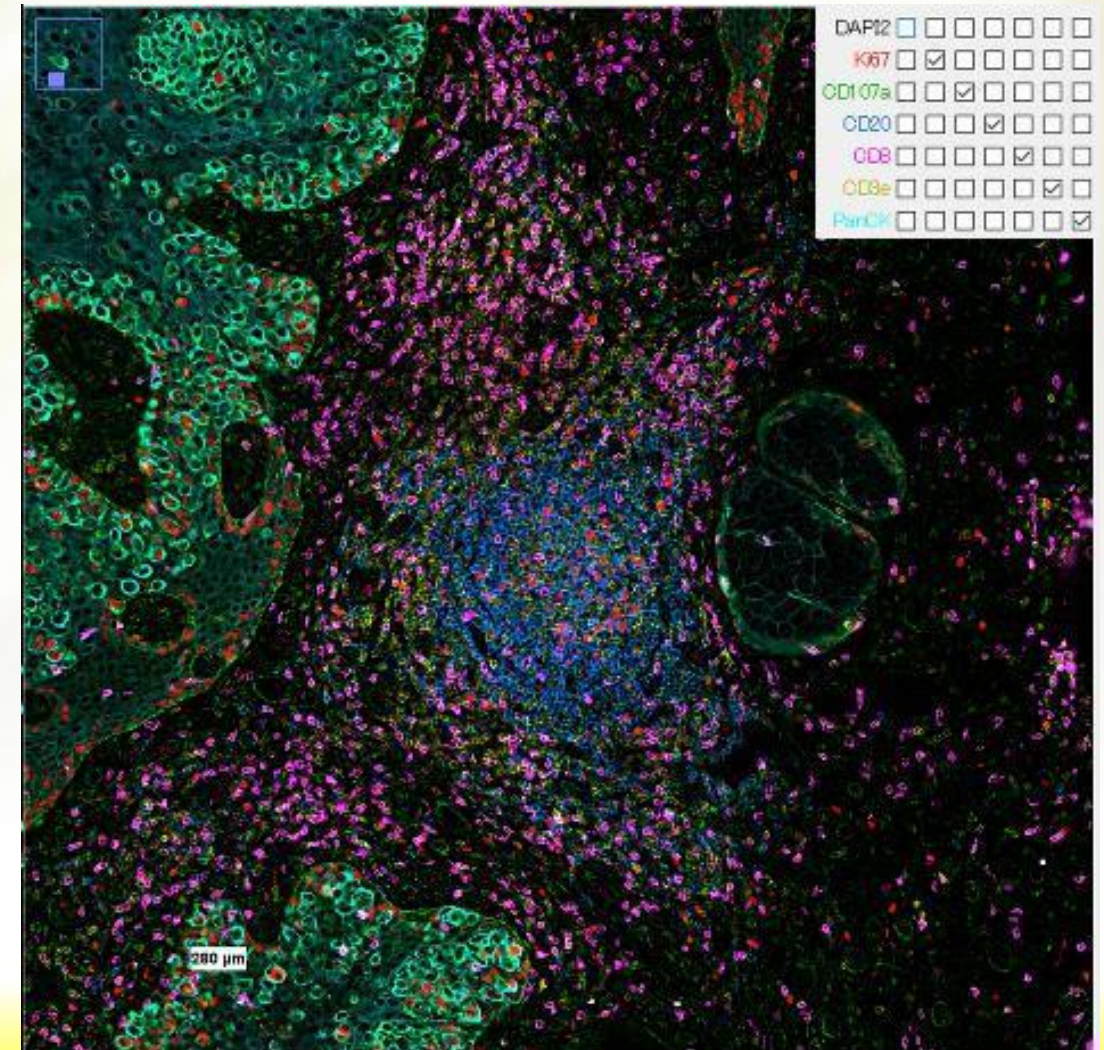
Tertiary Lymphoid Structures; TLS

悪性腫瘍の周囲や内部には、時にリンパ濾胞様の構造が観察されることがあり、三次リンパ様構造 (Tertiary Lymphoid Structures; TLS) と呼ばれる。

CD20陽性B細胞をCD3陽性T細胞が取り囲む細胞集塊として観察され、周囲に密なCD8陽性T細胞の浸潤を伴う。

TLSは抗腫瘍免疫活性のための前線基地として機能し、腫瘍の予後マーカー、ICIの効果判定マーカーになる。

TLS多重染色 (自験例・unpublished data)



TLSの抗腫瘍免疫への寄与

①免疫応答速度の上昇

局所でのprimingによりリンパ球の輸送の手間が無い

②抗原提示の効率化

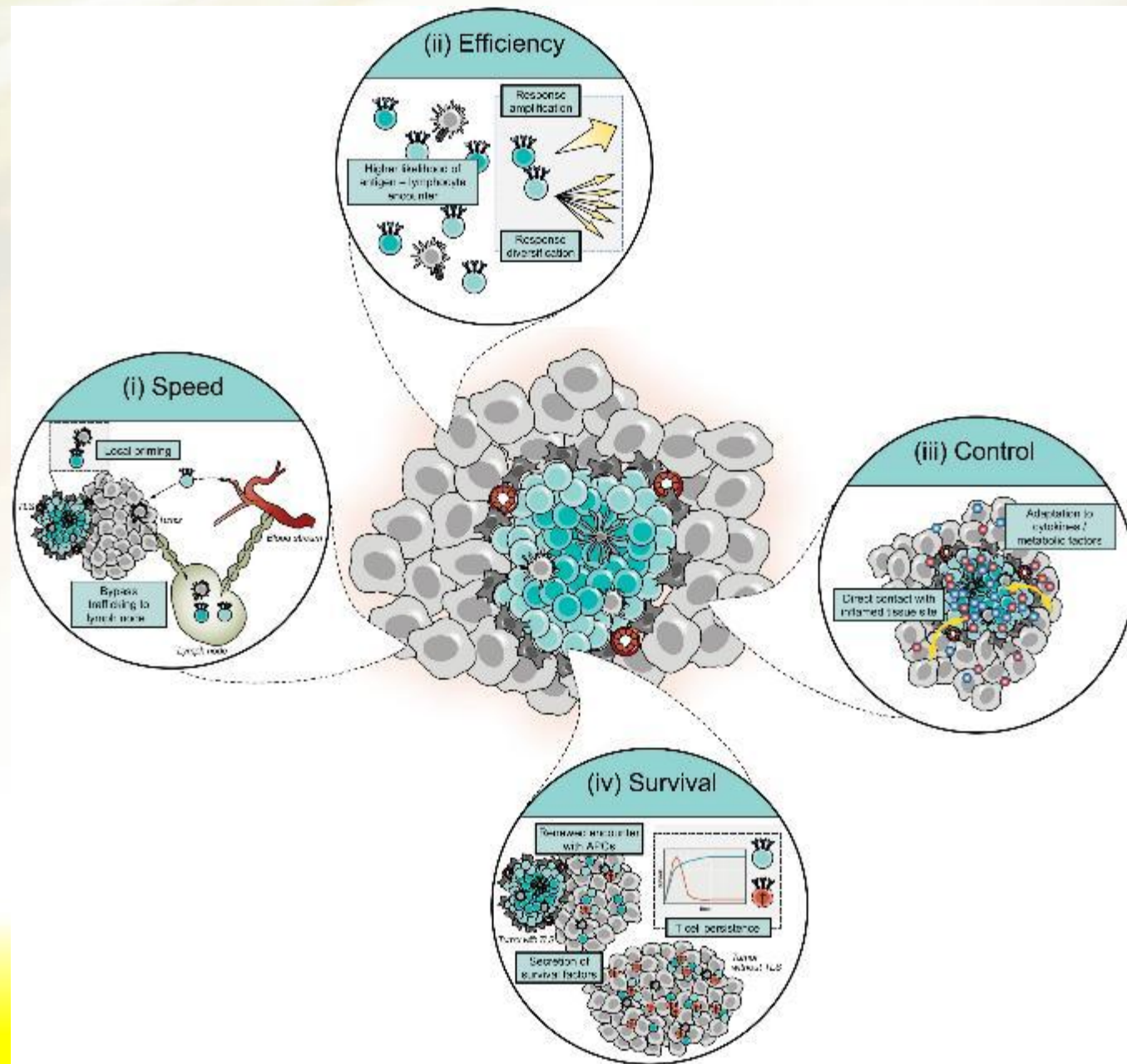
腫瘍抗原への暴露の機会が増え、より強力かつ広範な免疫応答を誘導

③制御と微調整

周囲の炎症組織環境に直接曝露することにより、免疫応答の制御・微調整が可能に

④リンパ球の生存

TLS により分泌される生存因子や、抗原提示の繰り返しにより、リンパ球の生存が促進される



皮膚癌とTLS

TLSの有無はMCPyV陰性メルケル細胞癌の予後と相関する。

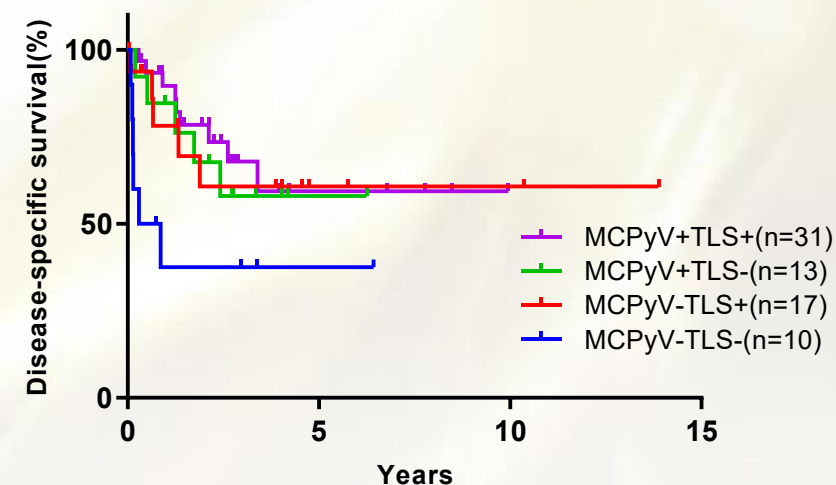
Nakamura M, et al. *Front Oncol.* 2022;12:811586.

皮膚血管肉腫におけるTLSはPD-L1発現と逆相関し、癌精巣抗原の発現と相関している。

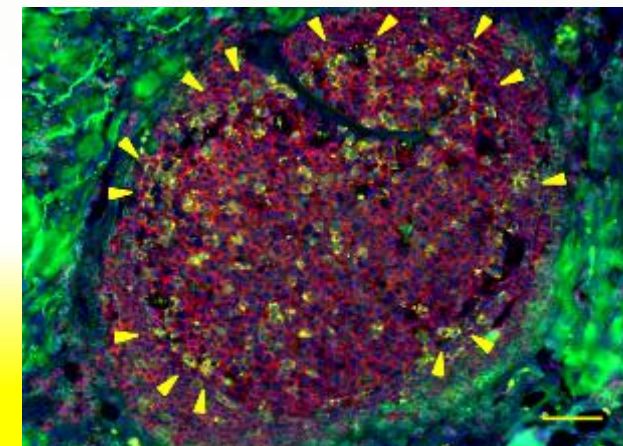
Magara T, Nakamura M, et al. *Front Oncol.* 2023;13:1106434

乳房外パジェット病におけるTLSは予後と相関し、腫瘍の浸潤を阻害する。

Magara T, Nakamura M, et al. *Clin Exp Dermatol.* 2025; 50:666–668

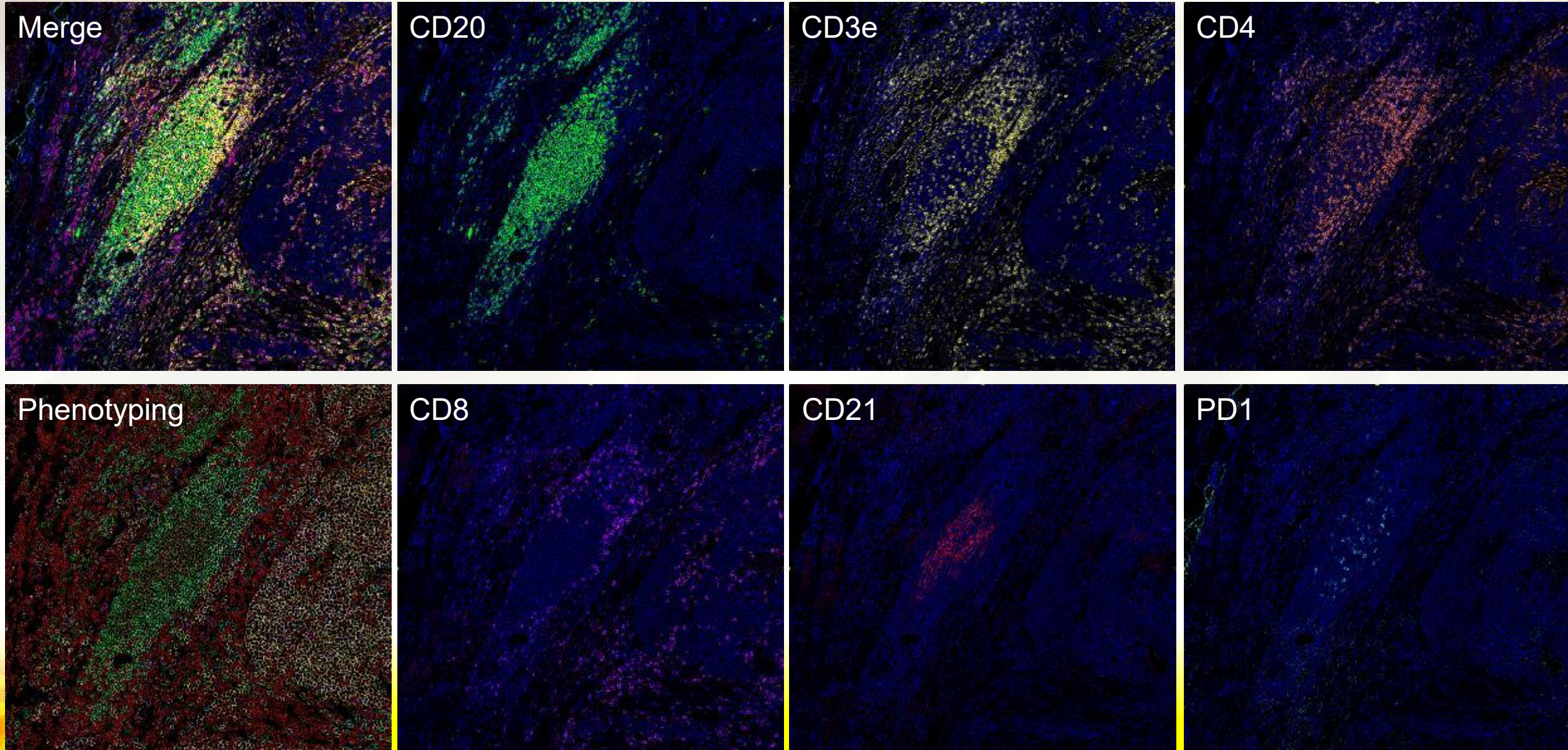


真柄徹也先生

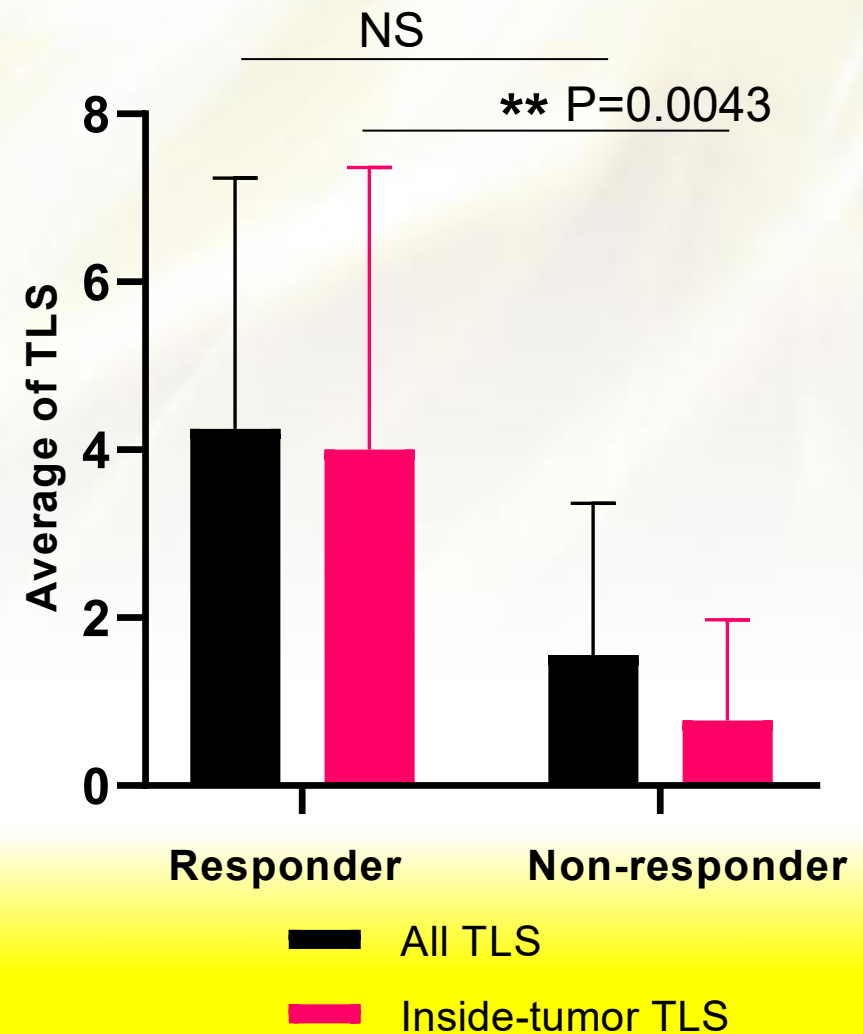
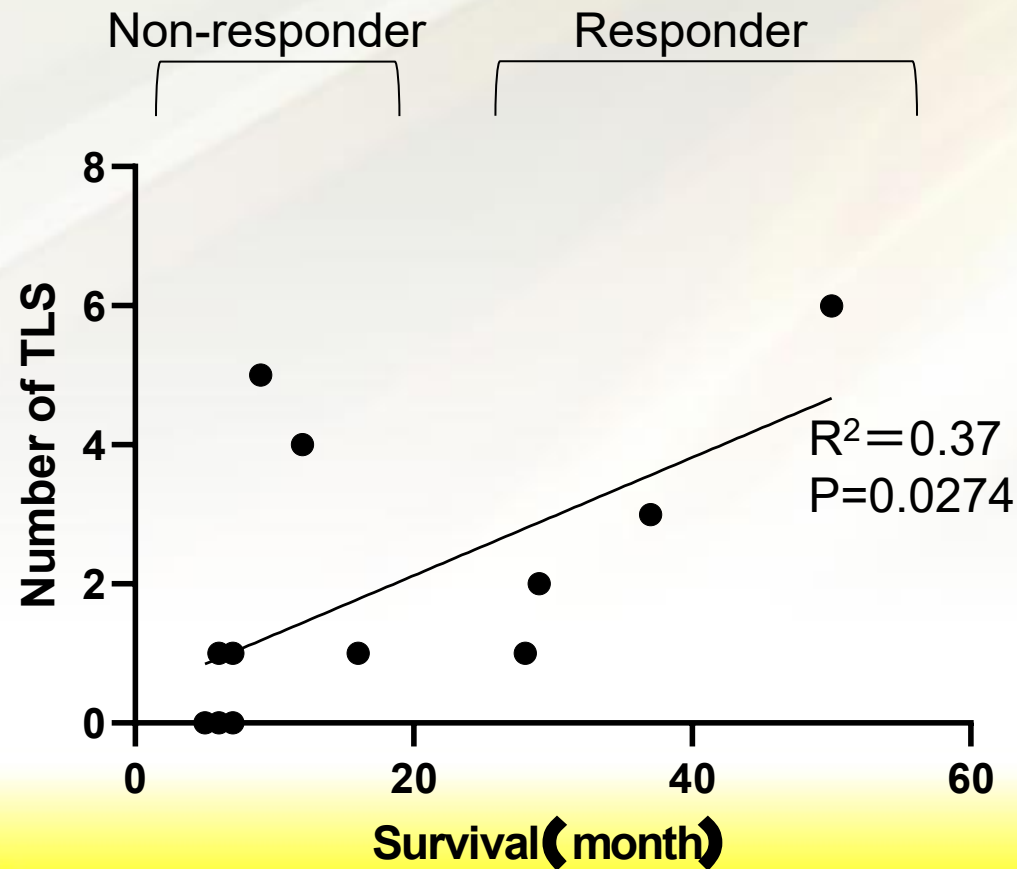


B細胞と接するT細胞にPD-1が発現

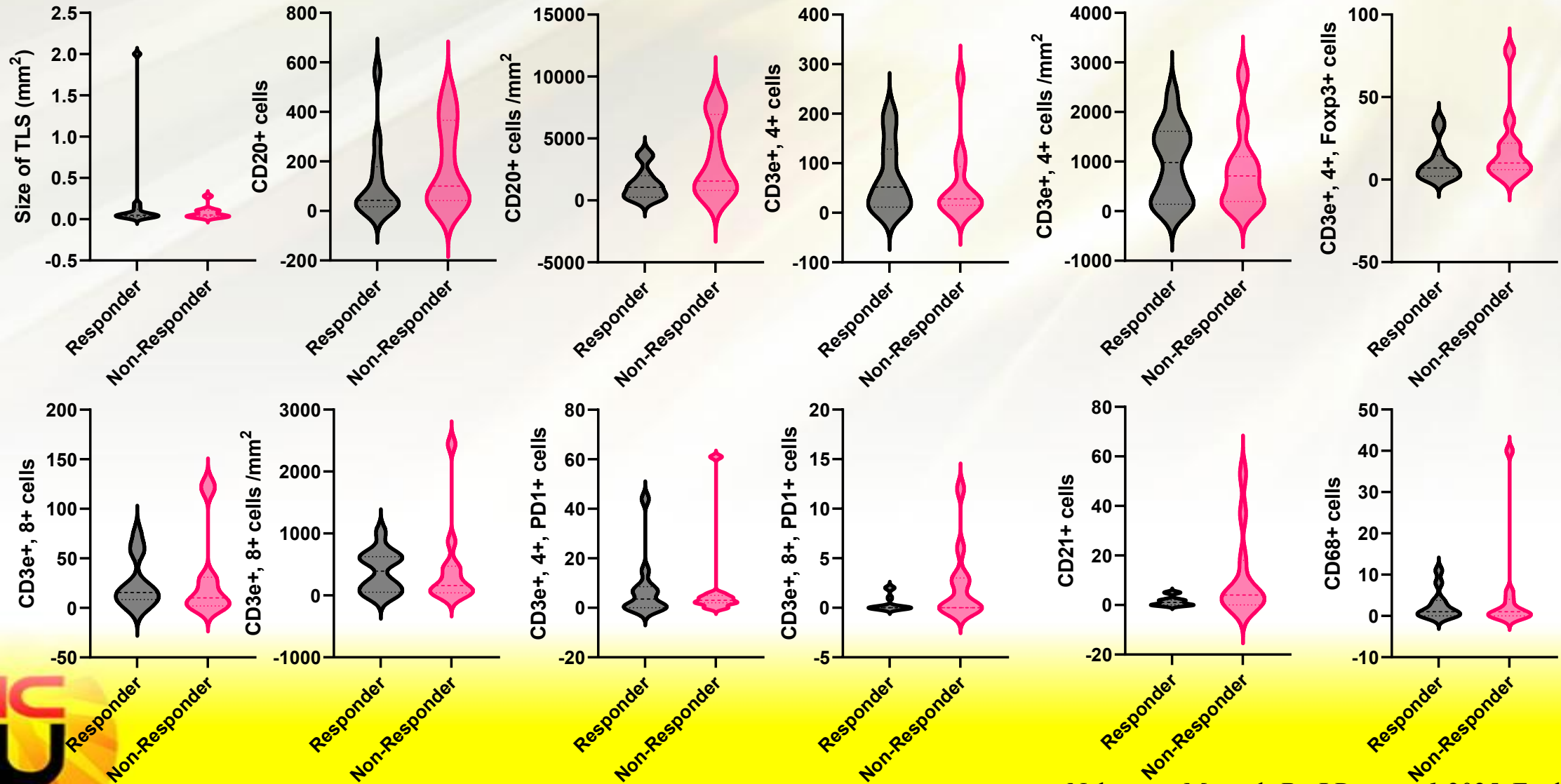
TLSの染色結果とPhenotyping



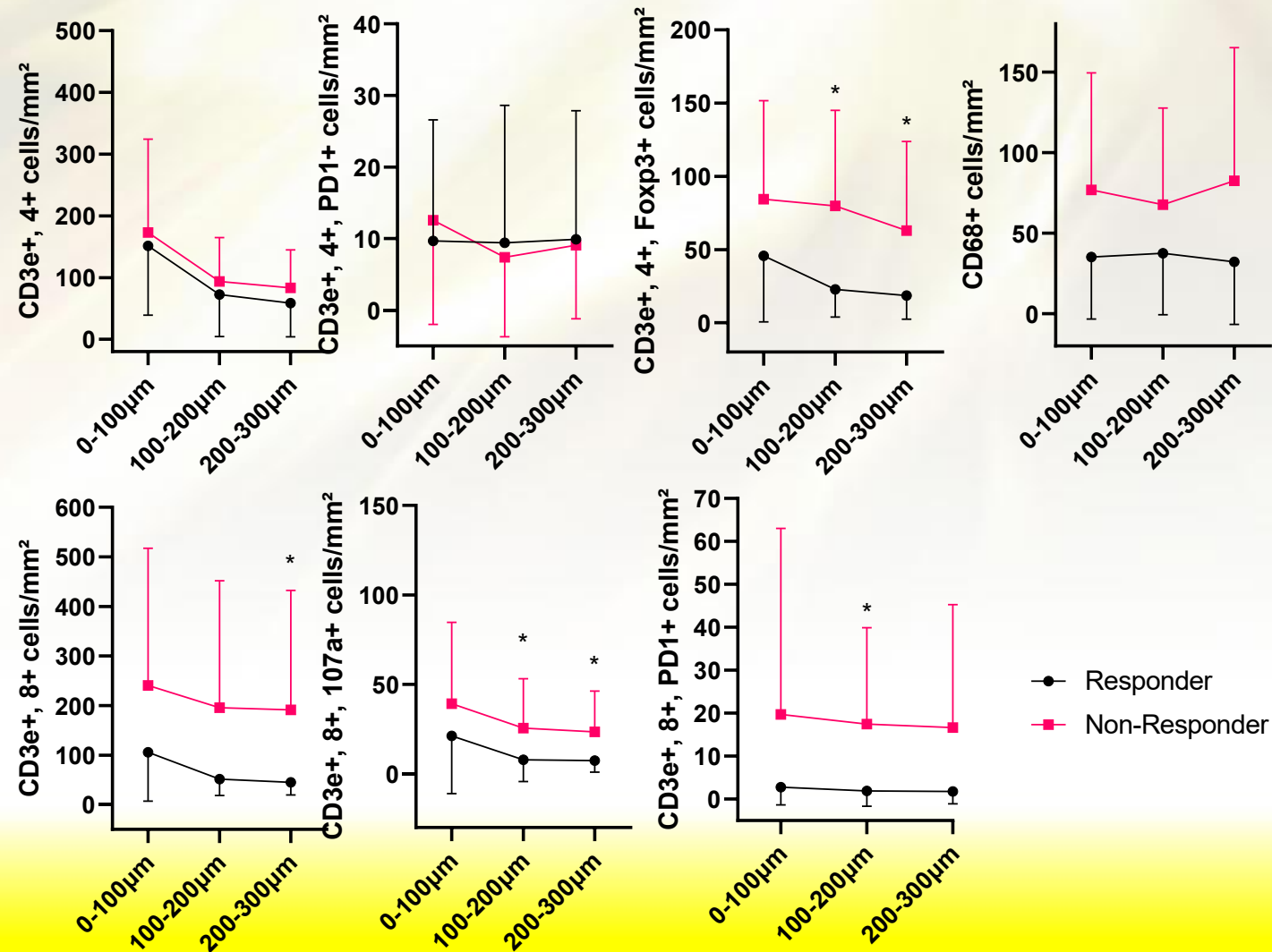
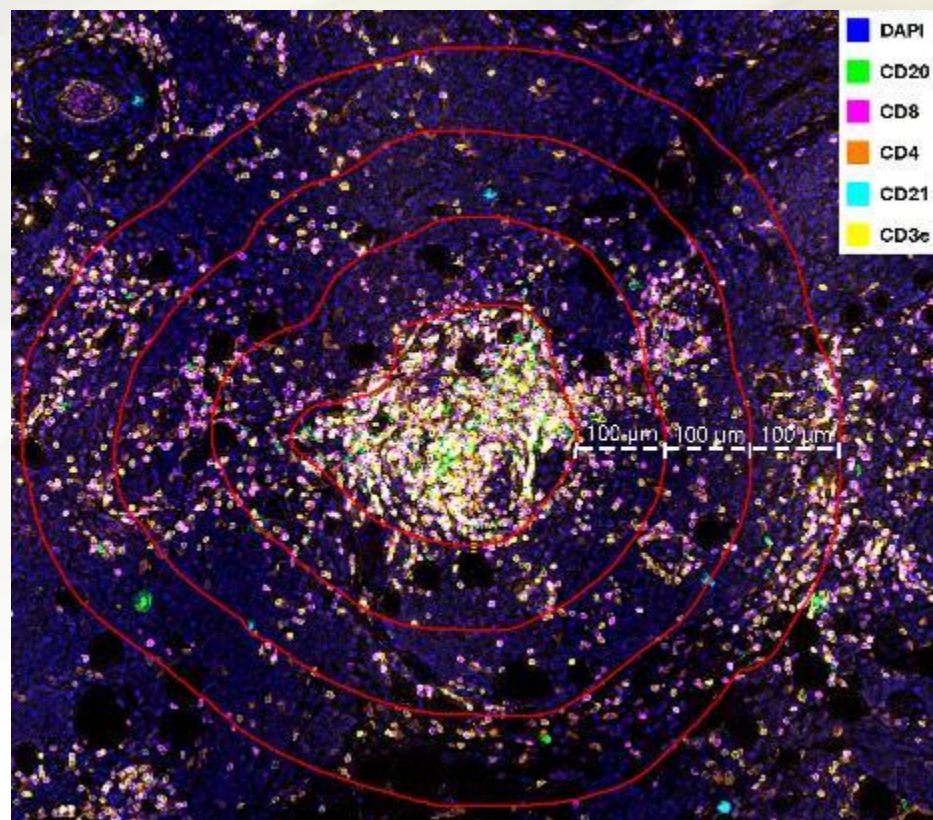
TLS数と予後には正の相関があり、
腫瘍内TLS数には、ResponderとNon-responder間で有意差がある



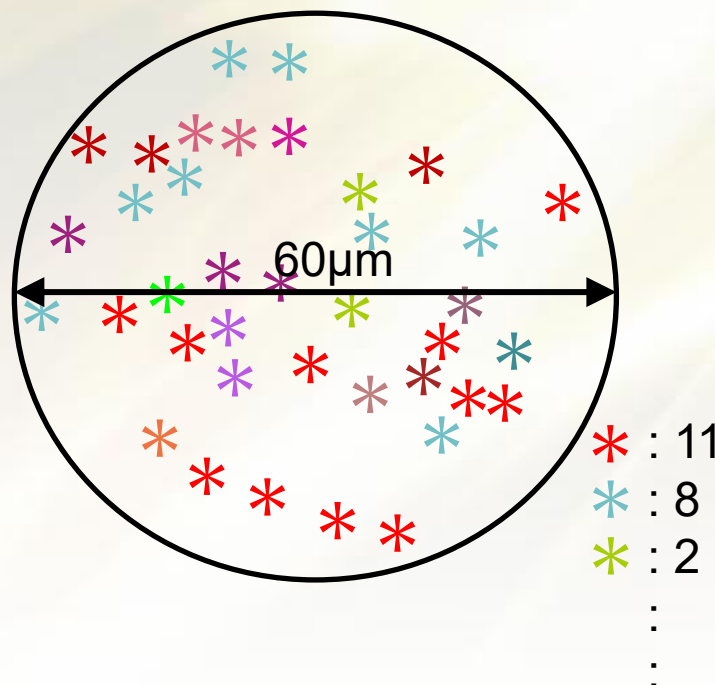
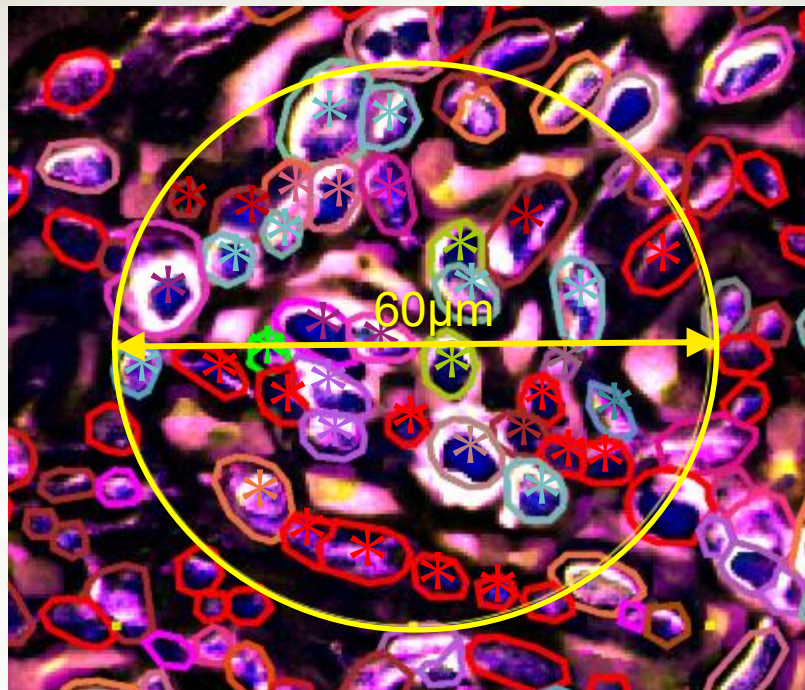
ResponderのTLSとNon-responderのTLSは、サイズ、構成する細胞の量、密度に差が無い



ResponderのTLSはNon-responderのTLSと比べて、
B細胞集塊外のT細胞浸潤が少ない。



Cellular Neighborhood / Cell-Cell Correlation Analysis



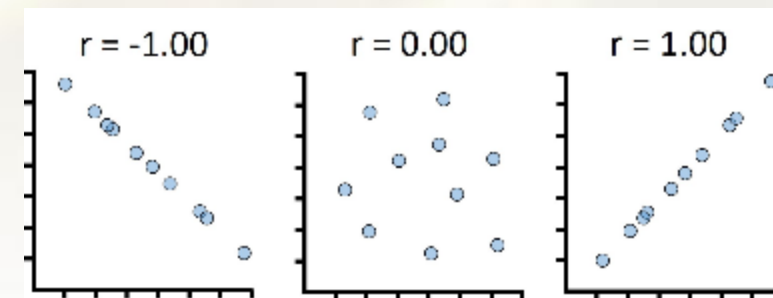
$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \sum (y_i - \bar{y})^2}}$$

Where,

r = Pearson Correlation Coefficient

x_i = x variable samples y_i = y variable sample

$\bar{x}$ = mean of values in x variable $\bar{y}$ = mean of values in y variable

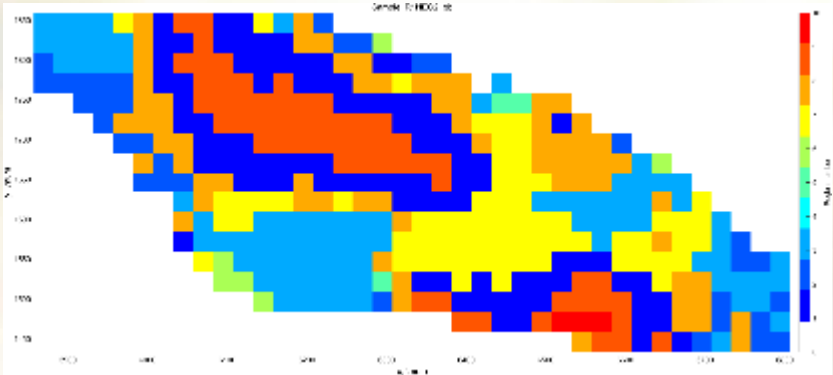
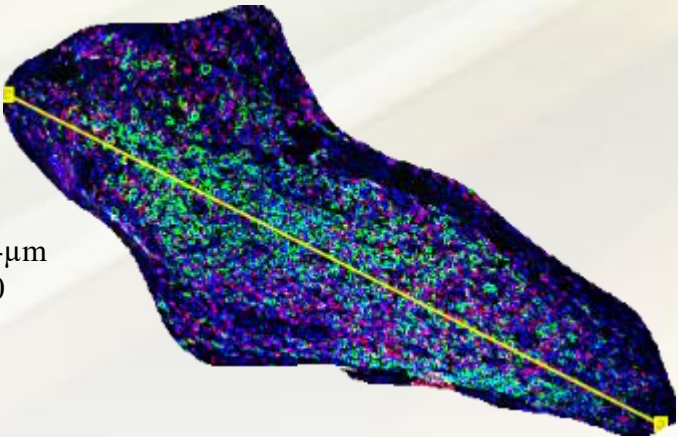


直径60μmのスポットで細胞タイプ構成を定量化し、それぞれのスポットデータをクラスタリングし Neighborhoodを定義した(**Cellular Neighborhood analysis**)。

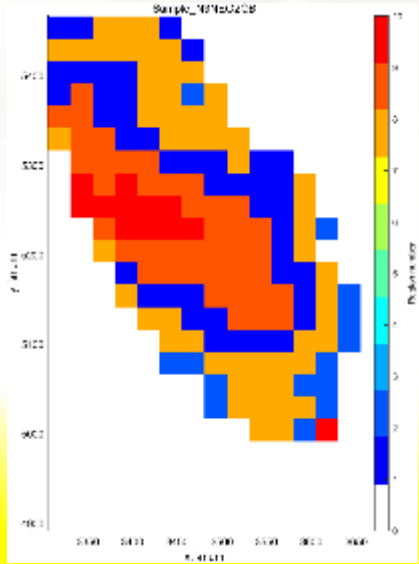
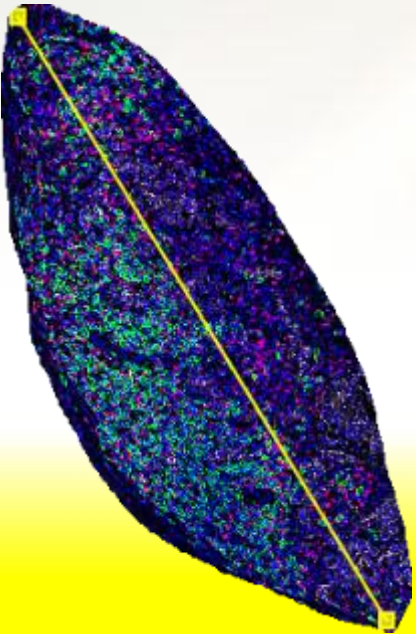
個々のNeighborhood内の各セルタイプの個数を変数とし、ピアソンの相関係数を算出した。数値が高ければ同じスポットに細胞が集まっている可能性が高く、低ければ互いに避けているといえる(**Cell-cell correlation analysis**)。

Cellular Neighborhood Analysis (細胞近傍解析)によるTLSの解析

Diameter :1044μm
CD20+ cells :1450
CD21+ cells :0
CD3e+ cells :593

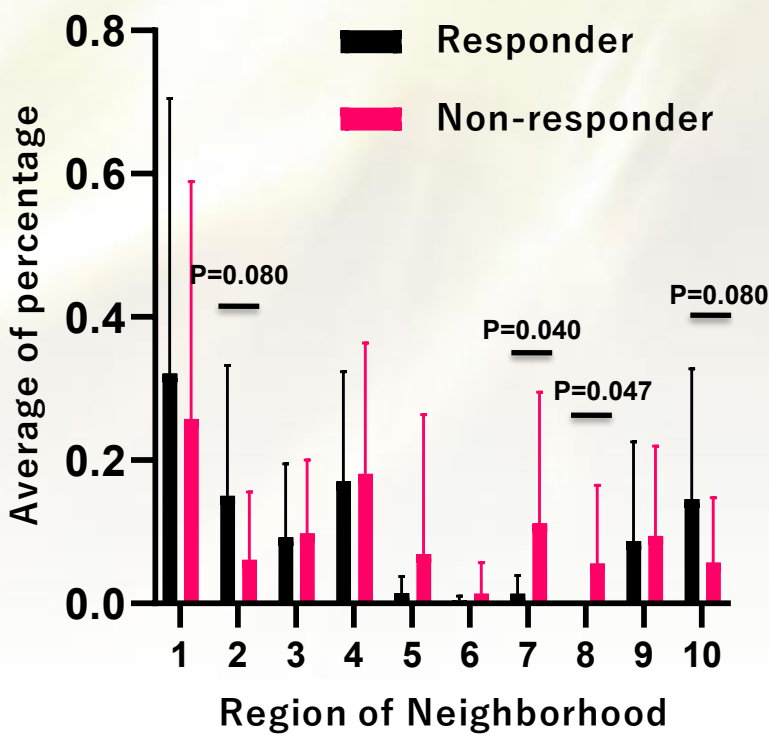
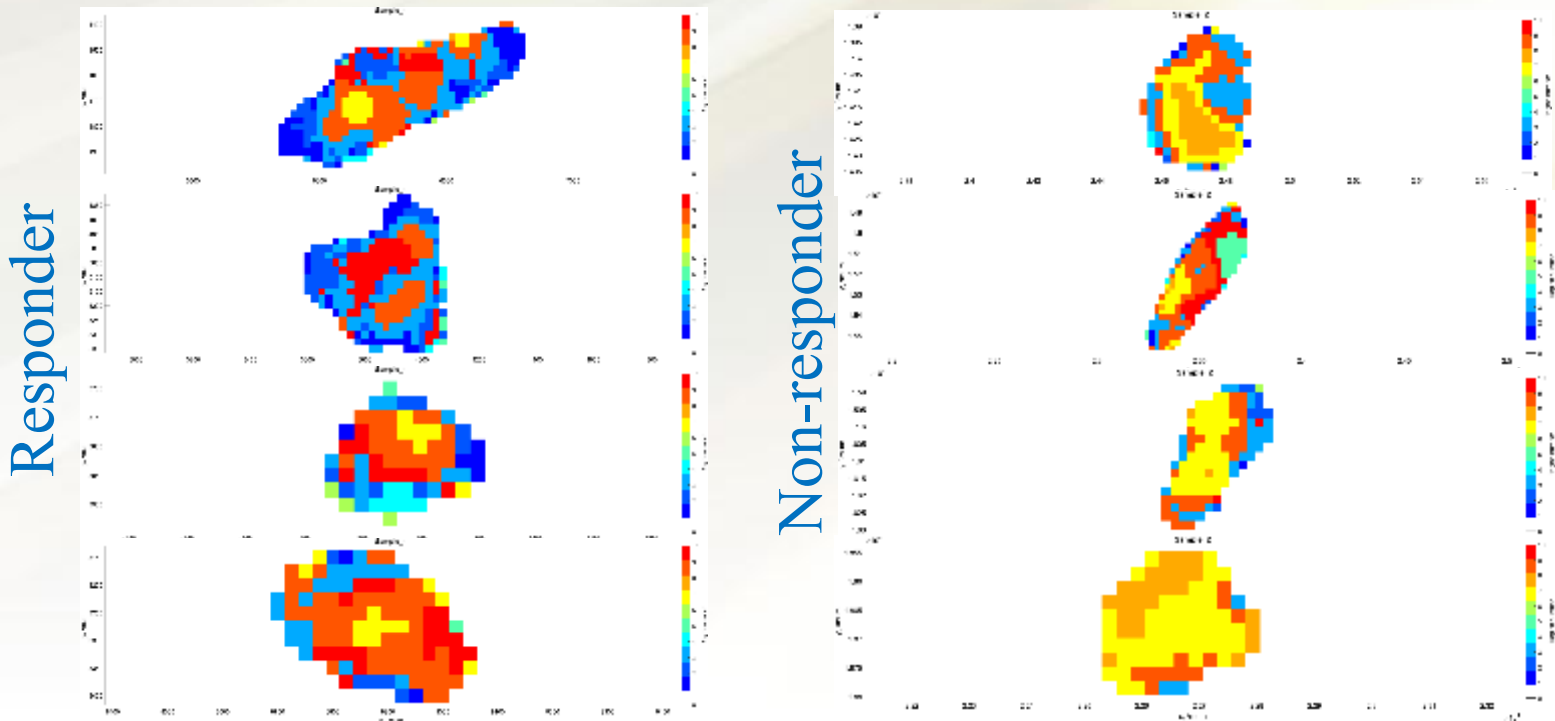


Diameter :1195μm
CD20+ cells :1537
CD21+ cells :0
CD3e+ cells :697



ResponderとNon-responderのTLSの違い

B細胞数が多い順に4つずつ表示

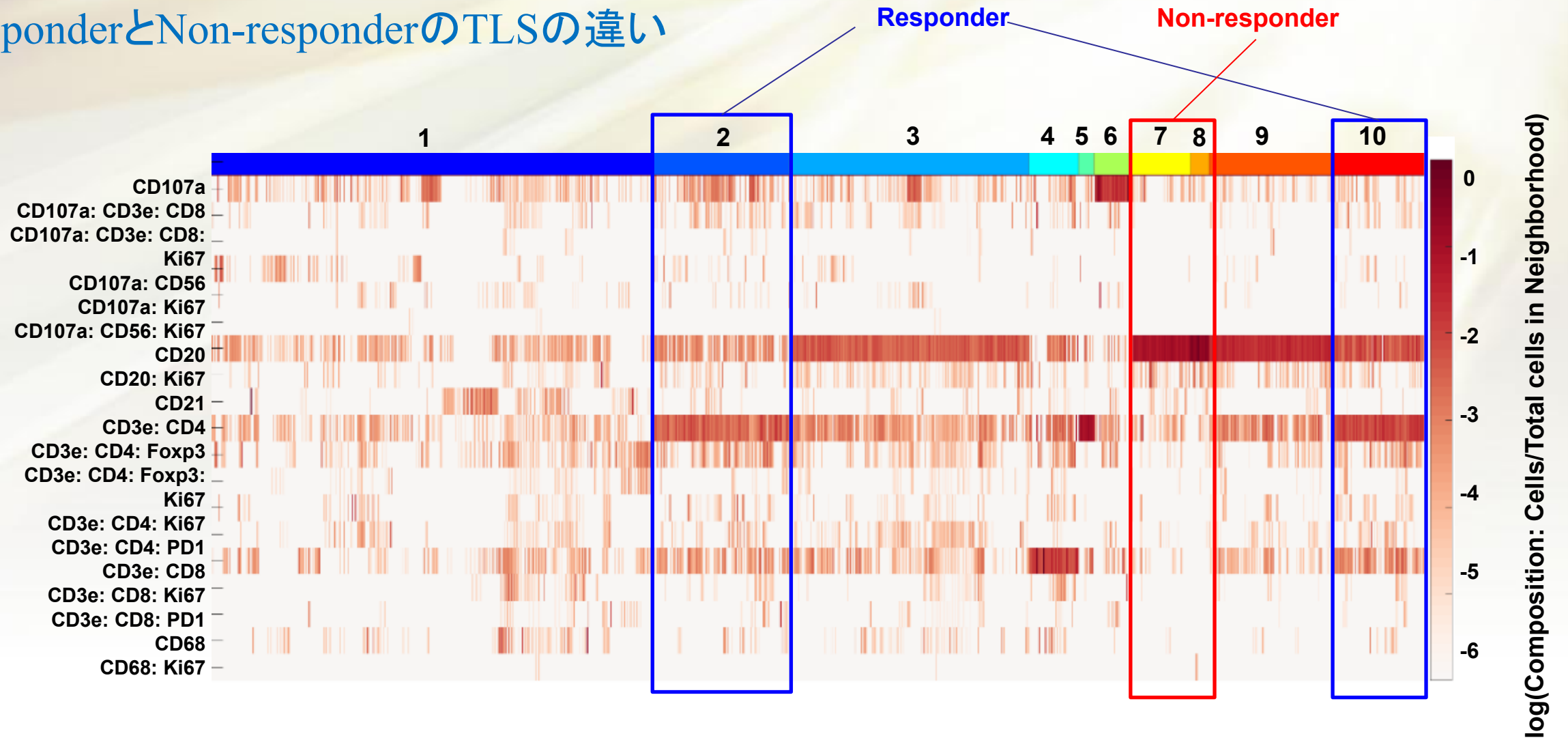


Responder ... region 2 (青), 10 (赤) が多い

Non-responder ... Region 7 (黄), 8 (薄橙) が多い

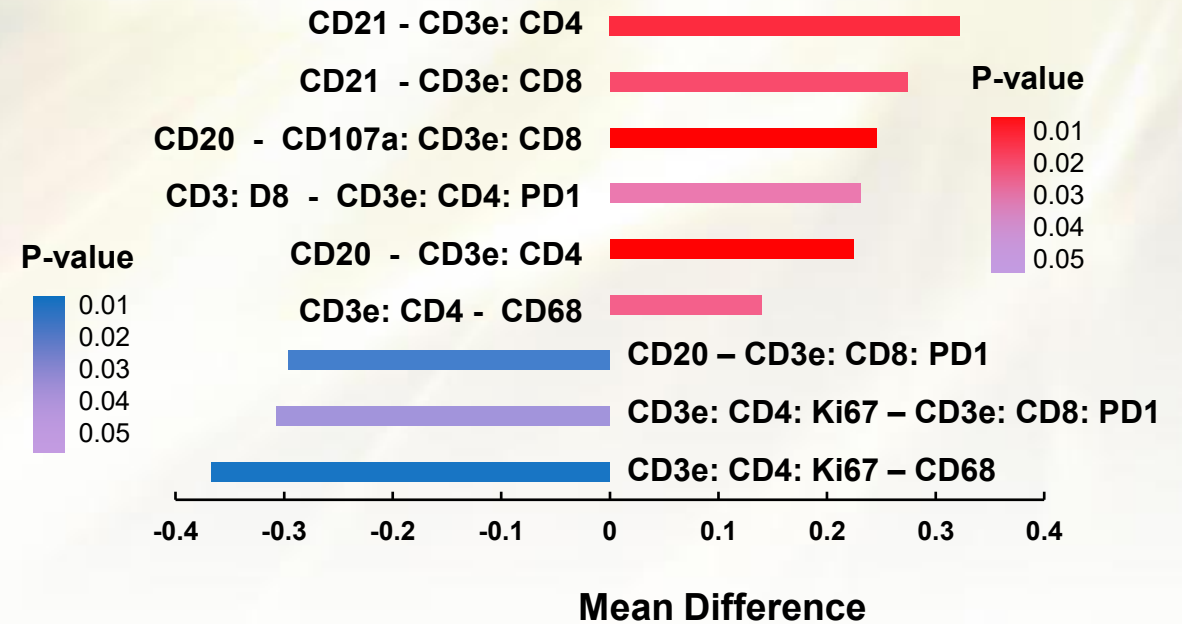
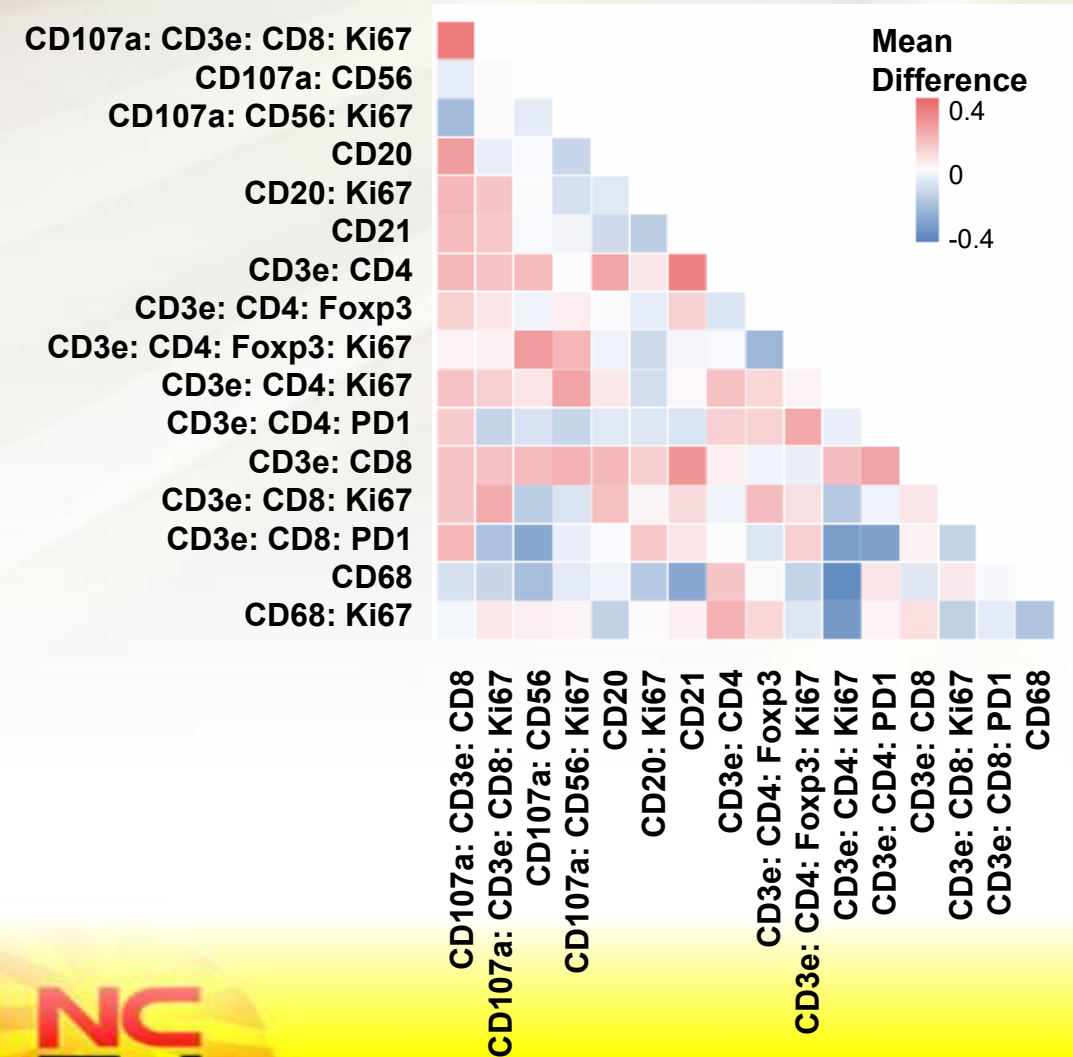


ResponderとNon-responderのTLSの違い



ResponderのTLSはNon-responderのTLSと比べて、
CD3e, CD4陽性T細胞がリッチなエリアが多い。

TLS内部のCell-cell correlation analysis



Responder : T細胞がB細胞、濾胞樹状細胞と近接

Non-responder :

B細胞やCD4+T細胞と、PD1+CD8+T細胞が近接

Summary

ResponderのTLSは

CD21+濾胞樹状細胞を中心に、B細胞集塊内にT細胞が密に浸潤する。

CD21+濾胞樹状細胞近傍までCD4+, CD8+T細胞が浸潤する。

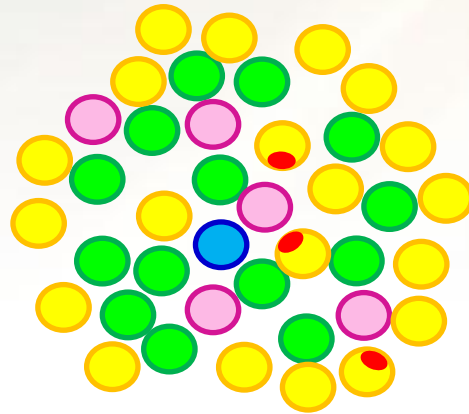
CD8+T細胞に近いCD4+T細胞がPD-1を発現する。

Non-responderのTLSでは

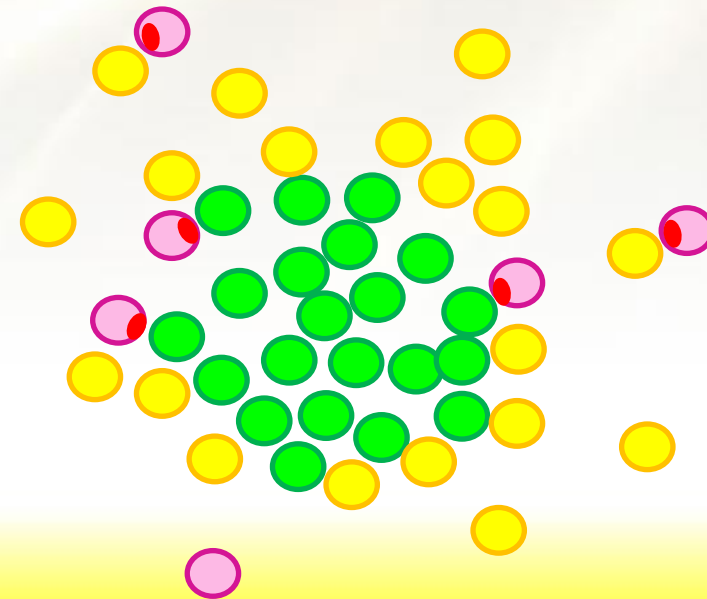
B細胞の密度は高いが、T細胞はB細胞集塊内に浸潤せず周囲に存在する。

B細胞集塊に近づいたCD8+T細胞はPD-1を発現する。

- B細胞
- CD4+T細胞
- CD8+T細胞
- 濾胞樹状細胞
- PD-1発現



Responder TLS



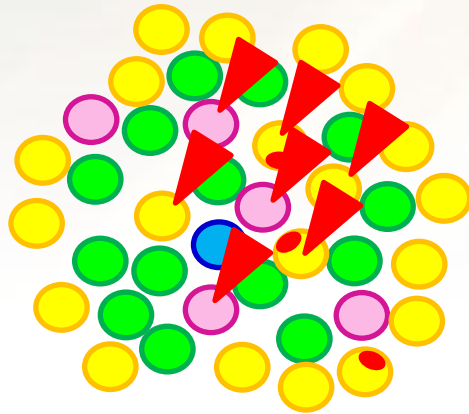
Non-responder TLS

New Questions

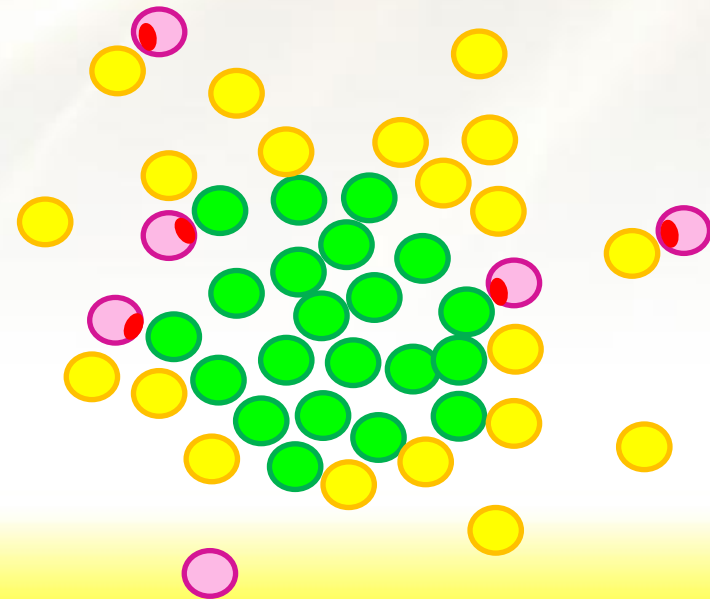
TLSの機能性の鍵を握る“B細胞集塊内に侵入するT細胞”

それらの役割, Phenotypeは何か？

- B細胞
- CD4+T細胞
- CD8+T細胞
- 濾胞樹状細胞
- PD-1発現



Responder TLS

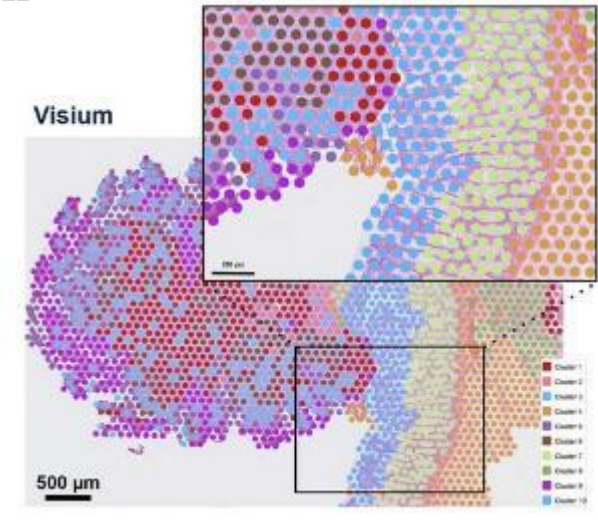


Non-responder TLS

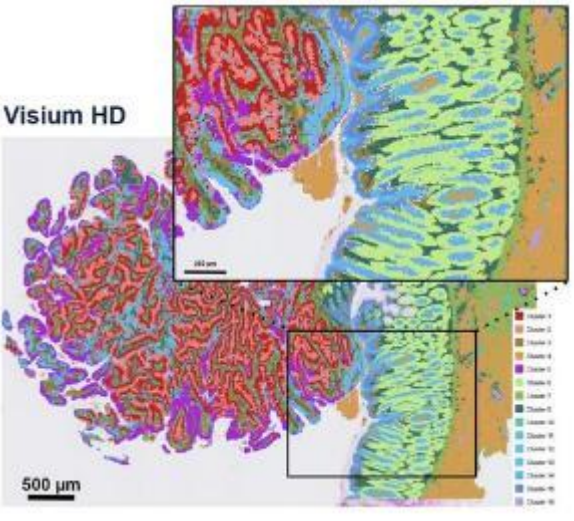
空間的トランスクリプトミクスプラットフォーム

	Supplier	Number of Genes	Resolution	Imaging Area	proteomics
Visium	10x Genomics	About 20,000	50~100µm spots	6.5 x 6.5 mm	No
Visium HD	10x Genomics	Whole transcriptome	2 x 2 µm (Single cell)	6.5 x 6.5 mm	No
Xenium	10x Genomics	Max 5,000	nm (Subcellular)	10.45 x 22.45 mm	Yes

Visium



Visium HD

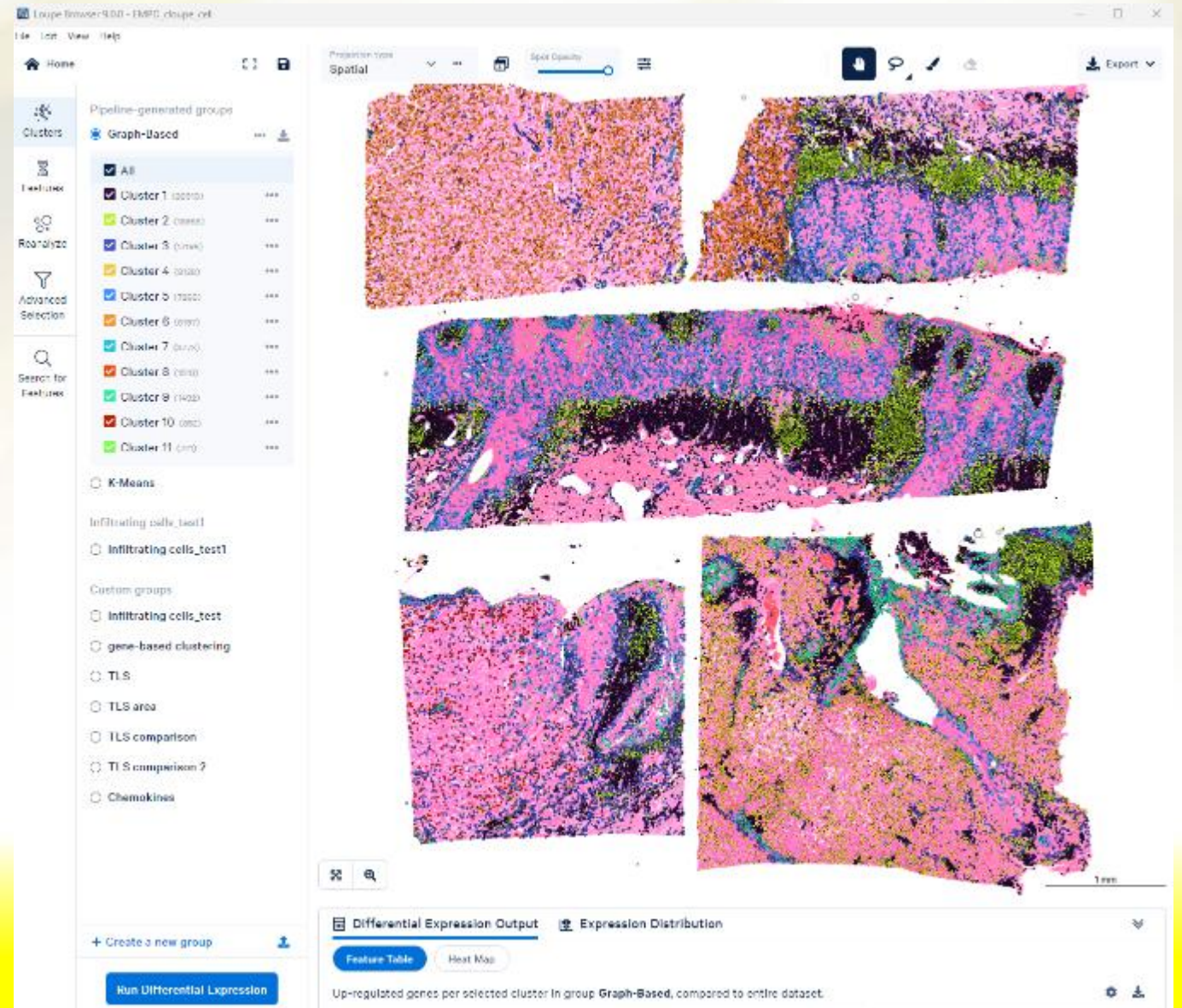


Xenium in situ

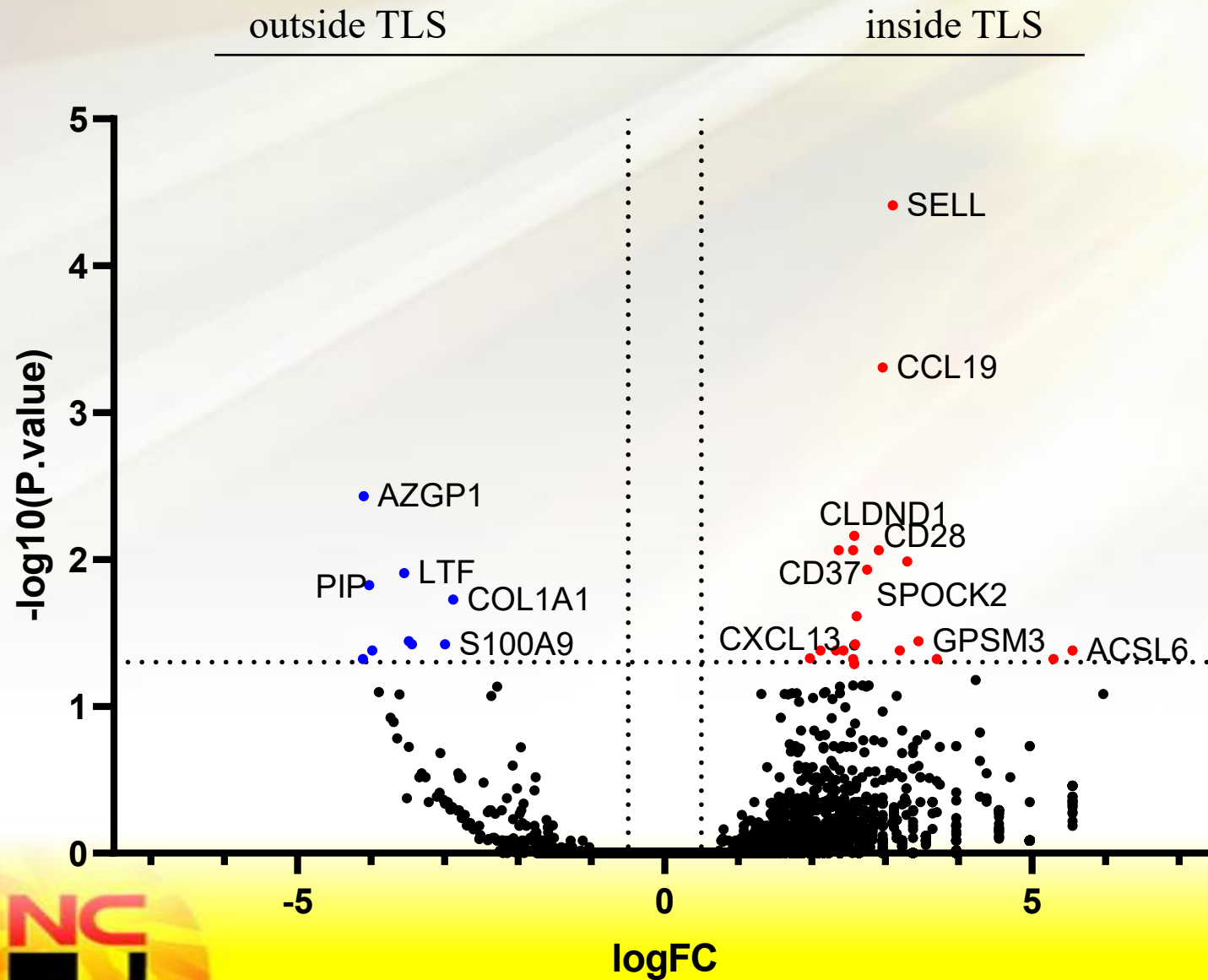


Spatial Transcriptomics with Visium HD

Sample :
Extramammary Paget's Disease



Comparison of T cells inside and outside TLS

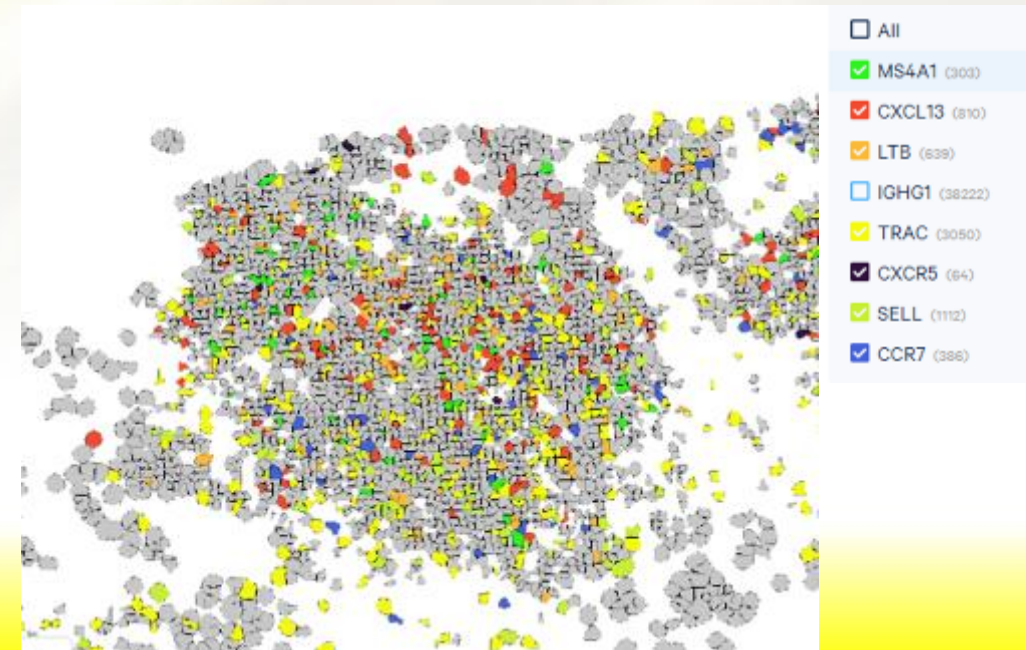


SELL (L-Selectin, CD62L)

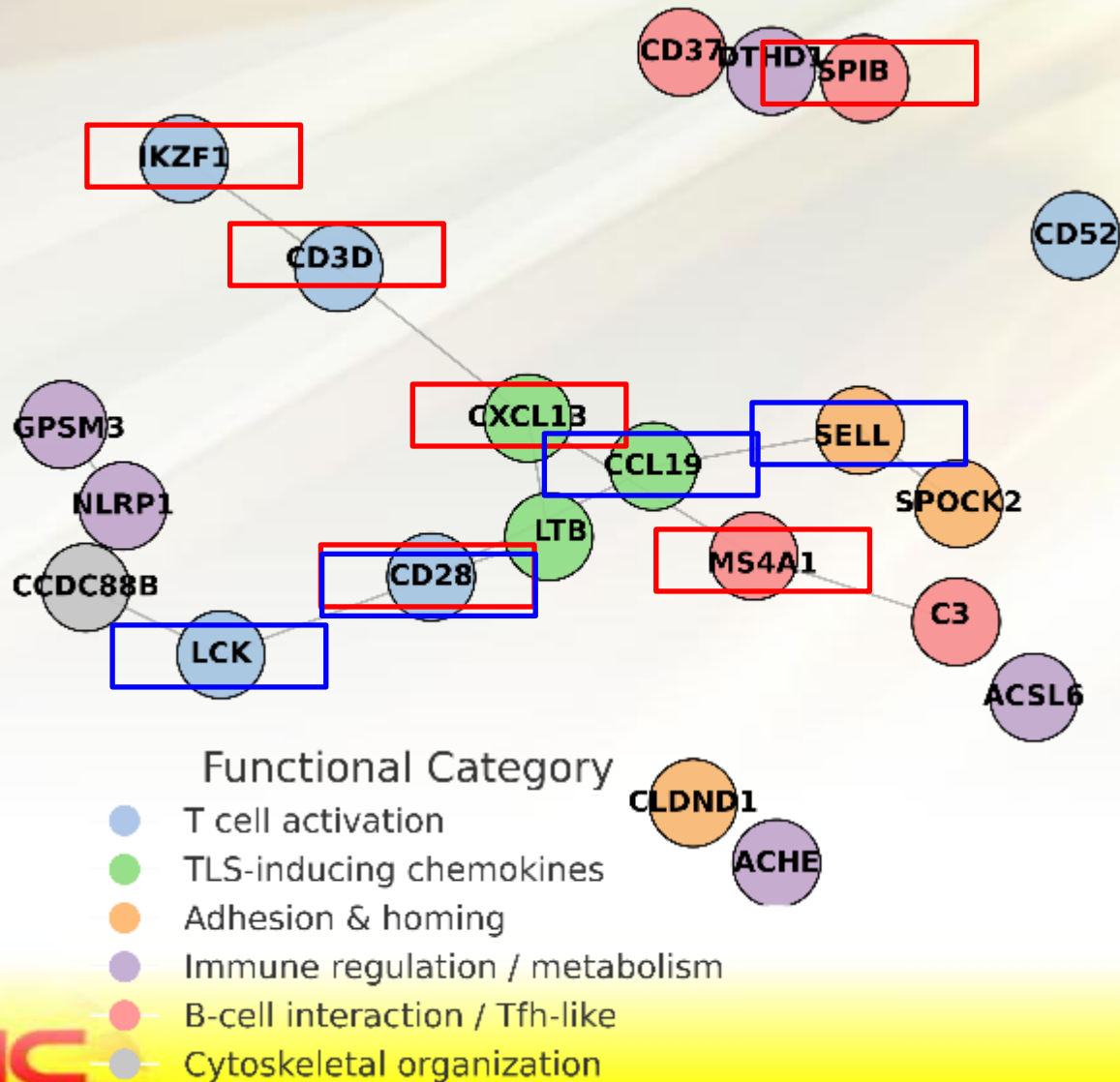
高内皮細静脈(HEV)に対して、血液由来の白血球が臓器特異的に接着する時に関与するリンパ球ホーミングレセプター

CCL19

TLS内にリンパ球や樹状細胞を引き寄せるケモカイン



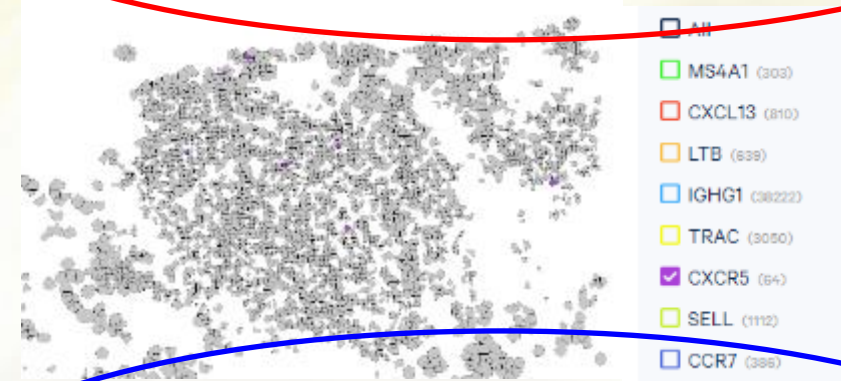
Gene expression in T cells inside TLS



Phenotypes of T cells inside TLS

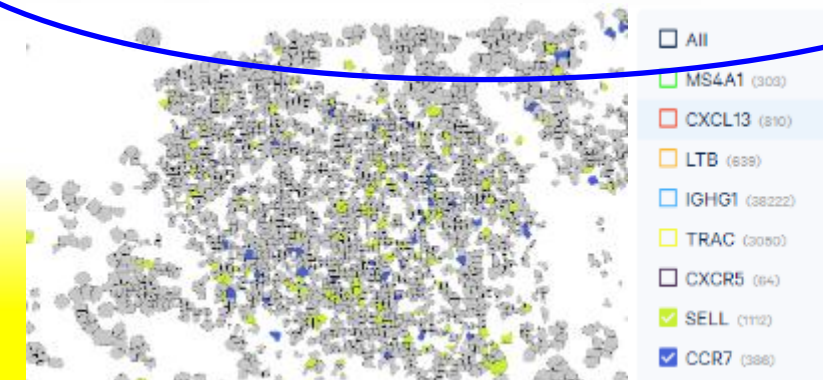
・濾胞性ヘルパーT細胞 (Tfh)

CD3D, CD28, CXCL13, MS4A1, SPIB, IKZF1
B細胞活性化
濾胞・胚中心形成と抗体産生の支持

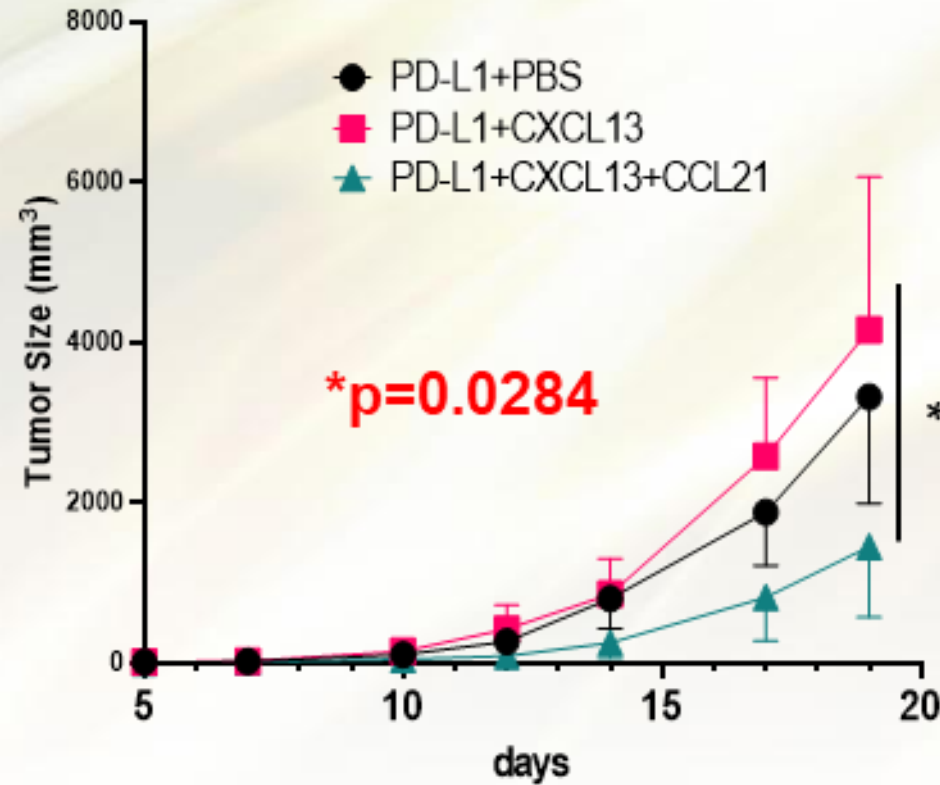
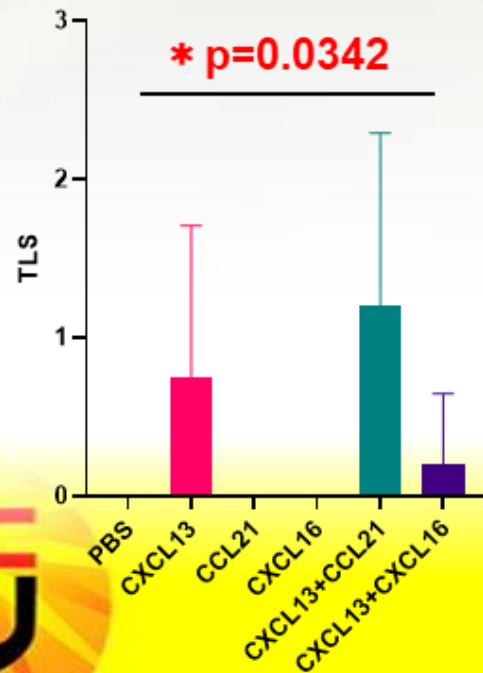
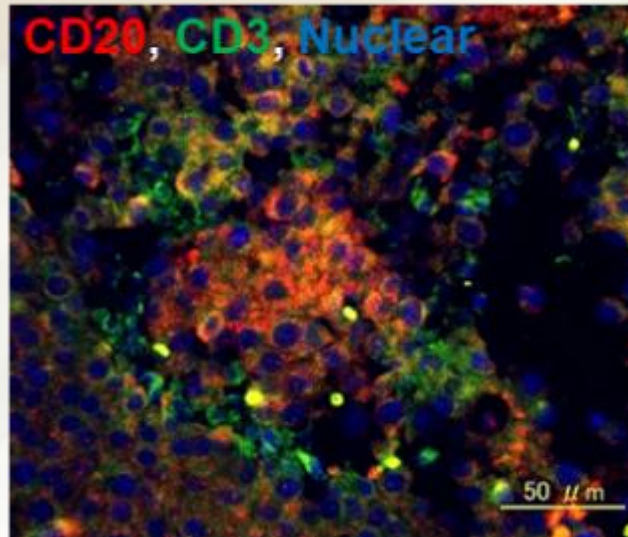


・セントラルメモリーT細胞 (Tcm)

SELL, CCL19, CD28, LCK
免疫記憶の維持と効率的な免疫応答



マウスモデルでのTLS誘導



吉満真紀先生



CXCL13単体と抗PD-L1抗体では、TLSは誘導されるが、腫瘍は逆に増大した。CXCL13とCCL21の投与と抗PD-L1抗体の併用により、さらにTLSを誘導し、腫瘍の増殖を抑制することが出来た。

Conclusions

CXCL13, CCL21の投与はTLS形成を誘導し、メラノーママウスモデルでのICI治療効果を高める。



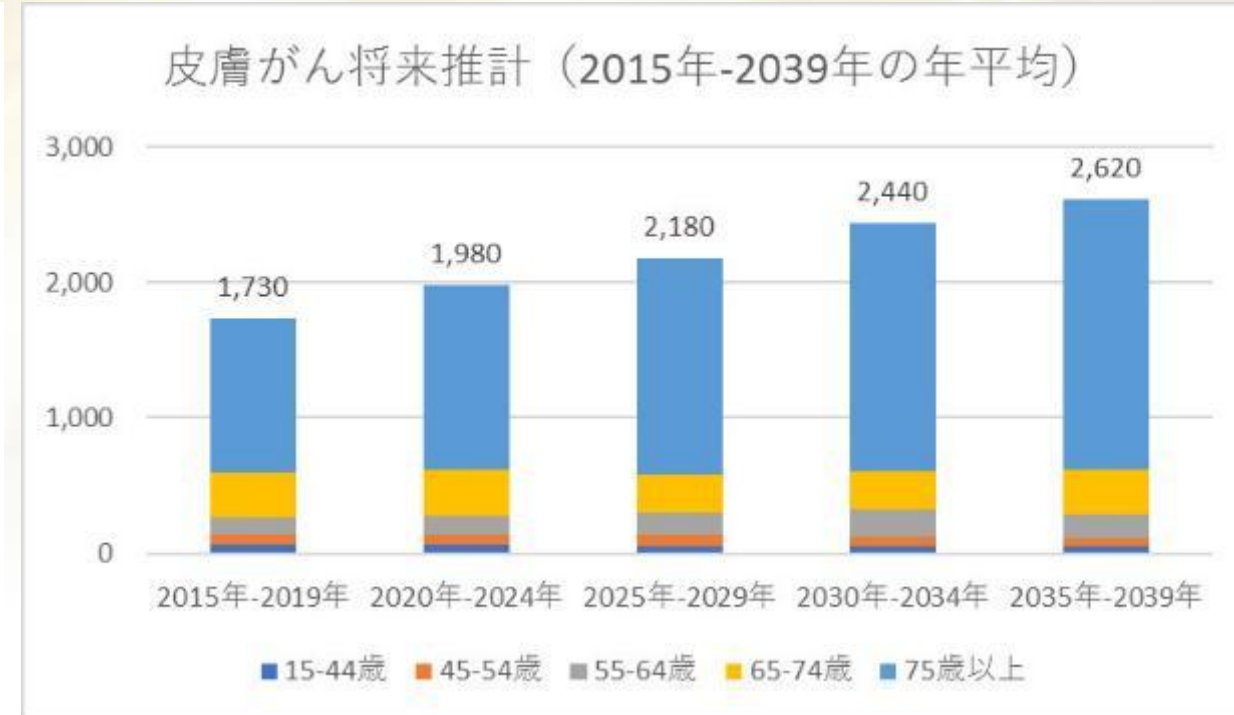
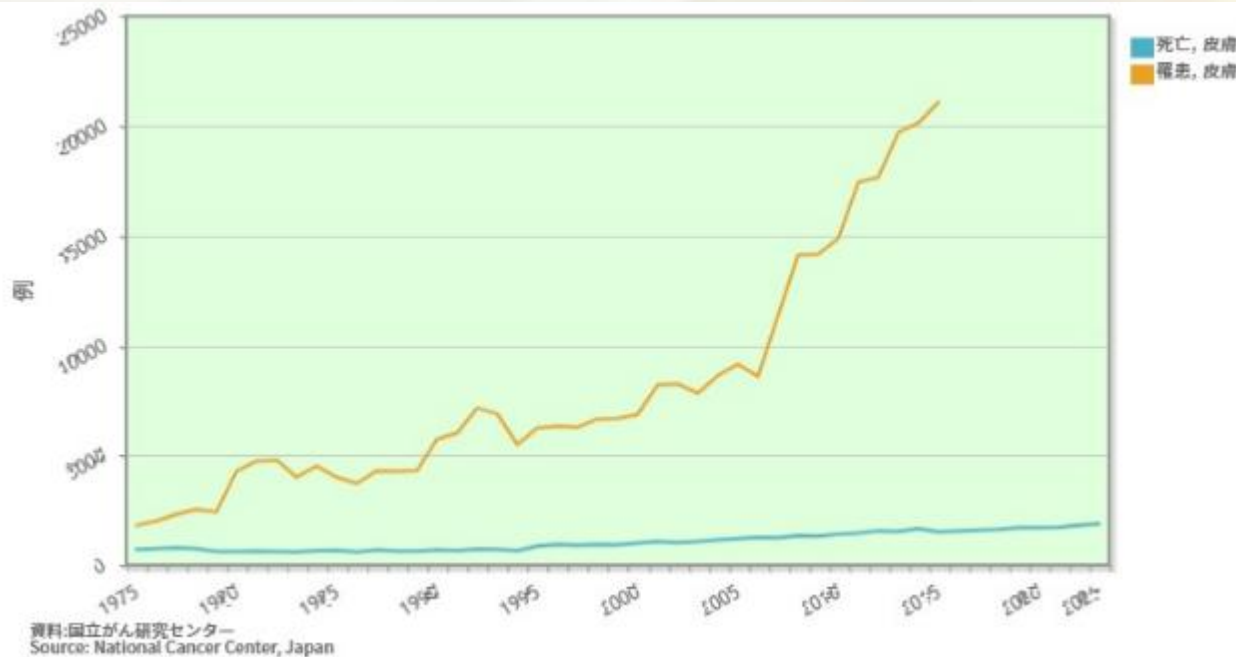
Future Plans

ケモカインによるTLS誘導とICIとの併用療法の臨床応用に向けて

- ・ ケモカイン遺伝子を導入した免疫細胞の局所投与
CXCL13/CCL21遺伝子を導入した自家樹状細胞の局所投与



皮膚癌患者は増えている (2005年から2013年で倍に、それ以降も上昇傾向)



平均寿命が延びたこと、皮膚癌の啓発が進んだことが原因と考える
今後も皮膚癌患者は増える見込み



傷病別全国統計

診断分類[?]: 皮膚系 ▼ 傷病名[?]: 080005 黒色腫 ▼ 表示年度: 2022年 ▼ 変更する

皮膚悪性腫瘍切除術等

患者数が多い病院ランキング

病院名	患者数	日数	病院名	患者数	日数
名古屋市立大学病院 全国1位!	40	5.1	名古屋市立大学病院 全国1位!	40	5.9
国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院	39	13.6	掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター	13	6.2
国立大学法人 信州大学医学部附属病院	39	10.3	秋田大学医学部附属病院	13	6.6
千葉大学医学部附属病院	32	8.7	札幌医科大学附属病院	17	6.9
公立大学法人 横浜市立大学附属病院	32	8.8	高知大学医学部附属病院	11	7.6
東北大学病院	30	10.7	中部国際医療センター	12	7.7
自治医科大学附属病院	30	11.2	地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター	21	7.7
静岡県立静岡がんセンター	27	10.6	長崎大学病院	10	7.8
埼玉医科大学国際医療センター	25	13.3	藤田医科大学病院	20	8.1
滋賀医科大学医学部附属病院	25	16.6	筑波大学附属病院	20	8.2
独立行政法人 国立病院機構 鹿児島医療センター	25	12.6	高松赤十字病院	10	8.2
岩手医科大学附属病院	24	13.9	旭川医科大学病院	11	8.5
国立大学法人群馬大学医学部附属病院	23	13.1	京都府立医科大学附属病院	13	8.5
新潟県立がんセンター新潟病院	23	10.3	千葉大学医学部附属病院	32	8.7

傷病別全国統計

診断分類[?]: 皮膚系 ▼ 傷病名[?]: 080006 皮膚の悪性腫瘍（黒色腫） ▼ 表示年度: 2022年 ▼ 変更する

皮膚悪性腫瘍切除術等

患者数が多い病院ランキング

病院名	患者数	日数	病院名 全国1位!	患者数	日数
独立行政法人 国立病院機構 鹿児島医療センター	181	6.0	名古屋市立大学医学部附属東部医療センター	14	2.0
学校法人 獨協学園 獨協医科大学埼玉医療センター	166	8.3	日本私立学校振興・共済事業団 東京臨海病院	15	2.2
名古屋市立大学病院 全国3位!	137	4.4	製鉄記念八幡病院	10	2.2
千葉大学医学部附属病院	130	5.0	伊勢赤十字病院	29	2.2
熊本大学病院	118	13.2	岐阜県立多治見病院	13	2.2
国立大学法人三重大学医学部附属病院	109	8.5	愛知県厚生農業協同組合連合会 知多厚生病院	15	2.3
秋田大学医学部附属病院	107	5.3	社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会 横浜市東部病院	13	2.4
岩手医科大学附属病院	106	13.0	平塚市民病院	10	2.4
久留米大学病院	104	11.0	新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院	21	2.4
北海道大学病院	99	14.3	愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院	67	2.4
東京医科大学病院	99	5.4	岐阜市民病院	20	2.5
獨協医科大学病院	96	12.6	東京女子医科大学附属足立医療センター	52	2.5
産業医科大学病院	88	8.0	蒲郡市民病院	11	2.5
近畿大学病院	87	5.0	医療法人財団 荻窪病院	10	2.7

皮膚がん診療ガイドライン第4版
メルケル細胞癌診療ガイドライン 2025

公益社団法人日本皮膚科学会
一般社団法人日本皮膚悪性腫瘍学会
皮膚がん診療ガイドライン策定委員会（メルケル細胞癌診療ガイドライングループ）
中村元樹¹⁾ 永瀬浩太郎²⁾ 加藤潤史³⁾ 安田正人⁴⁾ 富田夏夫⁵⁾ 小林忠弘⁶⁾
福田桂太郎⁷⁾ 結城明彦⁸⁾ 内 博史⁹⁾ 古賀弘志¹⁰⁾ 宮垣朝光¹¹⁾ 中村泰大¹²⁾

中村	元樹	名古屋市立大学 皮膚科	作成グループ（代表委員）
加藤	潤史	札幌医科大学 皮膚科	作成グループ
富田	夏夫	名古屋市立大学 放射線科	作成グループ
永瀬	浩太郎	佐賀県医療センター好生館 皮膚科	作成グループ
安田	正人	群馬大学 皮膚科	作成グループ
小林	忠弘	小松市民病院 皮膚科	システマティックレビューチーム
福田	桂太郎	慶應義塾大学 皮膚科	システマティックレビューチーム
結城	明彦	新潟大学 皮膚科	システマティックレビューチーム



皮膚がん診療ガイドライン第4版 皮膚血管肉腫診療ガイドライン 2025

公益社団法人日本皮膚科学会

一般社団法人日本皮膚悪性腫瘍学会

皮膚がん診療ガイドライン策定委員会（皮膚血管肉腫診療ガイドライングループ）

藤澤康弘¹⁾ 吉岡靖生²⁾ 吉野公二³⁾ 藤村 卓⁴⁾ 内藤陽一⁵⁾ 増澤真実子⁶⁾
大芦孝平⁷⁾ 中野英司⁸⁾ 加藤裕史⁹⁾ 武藤雄介¹⁰⁾ 古賀弘志¹¹⁾ 宮垣朝光¹²⁾
内 博史¹³⁾ 中村泰大¹⁴⁾ 浅越健治¹⁵⁾

2026年2月20日更新版

皮膚がん診療ガイドライン第4版 皮膚リンパ腫診療ガイドライン 2025

公益社団法人日本皮膚科学会

一般社団法人日本皮膚悪性腫瘍学会

皮膚がん診療ガイドライン策定委員会（皮膚リンパ腫診療ガイドライングループ）

濱田利久¹⁾ 菅谷 誠²⁾ 坂井田高志²⁾ 平井陽至³⁾ 坊木ひかり⁴⁾ 島内隆寿⁵⁾
久本晃義⁴⁾ 清原英司⁶⁾ 藤井 恭⁷⁾ 砂川 滉³⁾ 尾崎紗恵子⁸⁾ 大西かよ子⁹⁾
伊豆津宏二¹⁰⁾ 白鳥聡一¹¹⁾ 天貝 諒¹²⁾ 米倉健太郎¹³⁾ 岩田昌史¹⁴⁾ 宮垣朝光¹⁵⁾
古賀弘志¹⁶⁾ 内 博史¹⁷⁾ 中村泰大¹⁸⁾



入局員募集中

一緒に皮膚癌治療・研究をしましょう！ → <https://nagoya-cu-dermatology.jp/>

